FACULTAD DE INGENIERÍA | ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

SOLUCIONARIO COMPLETO Y GUÍA VISUAL AWS

Examen Parcial — Semestre 2026-II

Curso: Fundamentos de servicio en la nube | Escenario transversal: URPOnline (Ohio, us-east-2)

Profesor: Joel Francia H. | 20 preguntas · 20 puntos

ACLARACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PANTALLAS

Las pantallas de AWS son RECREACIONES DIDÁCTICAS (no capturas de una cuenta AWS real). Sirven para enseñar dónde buscar parámetros y evidencias; la disposición exacta de los menús puede variar. Las ilustraciones no contienen resultados de pruebas reales de producción.

ÍNDICE DE CONSULTA RÁPIDA

Pregunta	Respuesta	Pregunta	Respuesta
01 — Salida a Internet de las EC2 privadas	D	11 — Pedidos y ventas en CloudWatch	C
02 — El carrito que desaparece	B	12 — HTTPS sin dominio propio	E
03 — Instancias marcadas como no sanas	F	13 — Versión nueva sin detener la tienda	A
04 — Error 502 después de un reemplazo	A	14 — La EC2 que no arranca	B
05 — RDS rechaza las conexiones	C	15 — Despliegue sin claves	D
06 — La última unidad y el doble clic	E	16 — Demostrar que RDS no es accesible	F
07 — Administrar sin abrir puertos y auditar cambios	B	17 — La factura del fin de semana	C
08 — Cae una zona de disponibilidad	D	18 — Búsqueda semántica y latencia	E
09 — El precio que no se actualiza	A	19 — Recuperar la base a un minuto anterior	A
10 — La contraseña de la base de datos	F	20 — El catálogo nocturno y el NAT	B

Escenario original: URPOnline en Navidad, Cyber Monday y catálogo nocturno

URPOnline es una tienda en línea hecha en ASP.NET Core MVC (.NET 8) que corre en AWS, región Ohio (us-east-2). Se acercan tres momentos críticos: la campaña de Navidad, el Cyber Monday (el pico de compras del año) y el catálogo nocturno, cuando marketing publica de noche los precios y productos del día siguiente. La arquitectura está en una VPC 10.0.0.0/16 con dos zonas de disponibilidad (AZ-a y AZ-b) y tres tipos de subred: públicas (el Application Load Balancer y un NAT Gateway por zona), de aplicación (las EC2, sin IP pública) y de datos (RDS PostgreSQL con pgvector y ElastiCache Redis). Delante del ALB está CloudFront, que da HTTPS. Cada EC2 corre Nginx en el puerto 80 como proxy inverso, que reenvía a la aplicación (Kestrel) en 127.0.0.1:8080. Las EC2 las crea un Auto Scaling Group a partir de un Launch Template; la sesión y el carrito viven en Redis, y los pedidos, el stock y los pagos en PostgreSQL. La contraseña de RDS está en AWS Secrets Manager. Toda la infraestructura está escrita en una plantilla de AWS CloudFormation y se despliega desde GitHub Actions. El monitoreo se hace con Amazon CloudWatch (métricas, logs, alarmas y dashboard) y VPC Flow Logs. El equipo también evalúa componentes que aún no están desplegados, como Route 53, AWS WAF y PgBouncer.

INSTRUCCIONES ORIGINALES DEL EXAMEN

20 preguntas de opción múltiple, cada una con seis opciones (A a F) y una sola respuesta correcta. Cada respuesta correcta vale 1 punto. No hay puntaje negativo. Cada situación debe resolverse completa, no solo identificando un servicio.

CÓMO ESTUDIAR CADA RESPUESTA

1. Leer todo el enunciado y las seis alternativas. 2. Revisar la respuesta y la explicación oficial. 3. Interpretar la infografía de arquitectura. 4. Ubicar el ajuste en la pantalla AWS recreada. 5. Aplicar el gráfico de verificación y comprobar el comportamiento esperado.

Estructura repetida por pregunta: ENUNCIADO ORIGINAL → ALTERNATIVAS A–F → SOLUCIÓN OFICIAL → INFOGRAFÍAS → PANTALLA AWS → GRÁFICO TÉCNICO.

PREGUNTA 01 · Salida a Internet de las EC2 privadas

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Es 23 de diciembre, 22:00. Seguridad pide instalar esta misma noche un parche crítico del sistema operativo en las dos EC2 de la tienda, antes de la venta de Navidad. Al ejecutar dnf por Session Manager en la EC2 de AZ-a, la descarga se queda esperando y termina por tiempo de espera; en la de AZ-b ocurre lo mismo. Las EC2 están en las subredes de aplicación y no tienen IP pública. La tabla de rutas de esas subredes solo tiene la ruta local 10.0.0.0/16. En las subredes públicas existen un Internet Gateway y un NAT Gateway en cada zona. Gerencia exige que las EC2 no queden expuestas a Internet y que, si una zona falla, la otra no se quede sin salida.

¿Qué configuración da salida a Internet a las EC2 sin exponerlas, y por qué el tráfico interno no se ve afectado?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Agregar en la tabla de la subred de aplicación la ruta 0.0.0.0/0 hacia el IGW y asignar una IP pública a cada EC2.

B. Crear en Route 53 un registro CNAME que apunte el repositorio de paquetes hacia el ALB.

C. Agregar la ruta 0.0.0.0/0 de las dos subredes de aplicación hacia un único NAT Gateway ubicado en AZ-a.

D. Agregar en la tabla de la subred de aplicación de cada zona la ruta 0.0.0.0/0 hacia el NAT Gateway de esa misma zona; el tráfico hacia 10.0.0.0/16 sigue por la ruta local, que es más específica.

E. Agregar en la tabla de la subred de datos la ruta 0.0.0.0/0 hacia el IGW para que RDS dé salida a las EC2.

F. Crear en la subred de aplicación un Gateway VPC Endpoint hacia Internet para que dnf salga sin usar el NAT Gateway.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA D. Agregar en la tabla de la subred de aplicación de cada zona la ruta 0.0.0.0/0 hacia el NAT Gateway de esa misma zona; el tráfico hacia 10.0.0.0/16 sigue por la ruta local, que es más específica.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Las subredes privadas no tienen ruta al IGW: la salida iniciada desde dentro pasa por un NAT Gateway ubicado en la subred pública. 0.0.0.0/0 es la ruta por defecto: todo IPv4 que no coincida con una ruta más específica; por eso el tráfico de la VPC (10.0.0.0/16) sigue por la ruta local. Un NAT por zona evita que la caída de una zona deje sin salida a la otra (por eso C es incorrecta). A expone las EC2; B es solo DNS; E expone la subred de datos y RDS no da salida a nadie. La opción F no sirve: los Gateway Endpoints existen solo para S3 y DynamoDB, no para salir a Internet.

Origen indicado en el examen: preguntas 1, 23 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Subred privada: subred cuyas instancias no tienen IP pública ni ruta hacia el Internet Gateway; desde Internet no se puede llegar a ellas.

• Tabla de rutas: lista de destinos y del lugar por donde sale el tráfico hacia cada destino. Cada subred usa una tabla de rutas.

• Ruta local (10.0.0.0/16): la crea la VPC y lleva el tráfico entre todas sus subredes; no se puede borrar.

• Ruta por defecto (0.0.0.0/0): representa «todo IPv4». Se usa solo cuando ninguna ruta más específica coincide con el destino.

• NAT Gateway: se ubica en una subred pública y deja salir a Internet a las instancias privadas, solo para conexiones que ellas inician; las respuestas vuelven por el mismo camino.

• Zona de disponibilidad (AZ): centro de datos independiente de la región; si falla una, la otra sigue funcionando.

Cómo funciona, paso a paso

1. La EC2 de AZ-a pide el parche a un servidor de Internet. El destino no está dentro de 10.0.0.0/16, así que la tabla de rutas usa la ruta 0.0.0.0/0.

2. La ruta 0.0.0.0/0 envía el tráfico al NAT Gateway de AZ-a, que está en la subred pública de esa misma zona.

3. El NAT reemplaza la IP privada de la EC2 por su propia IP pública y lo envía a Internet por el Internet Gateway.

4. La respuesta vuelve al NAT y este la entrega a la EC2. La EC2 de AZ-b hace lo mismo por el NAT de AZ-b.

5. El tráfico interno (por ejemplo, de la EC2 hacia RDS o Redis) va a direcciones de 10.0.0.0/16: la ruta local es más específica que 0.0.0.0/0, así que sigue dentro de la VPC y no pasa por el NAT.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Instalar el parche esta noche: la EC2 ya tiene salida a Internet por el NAT.

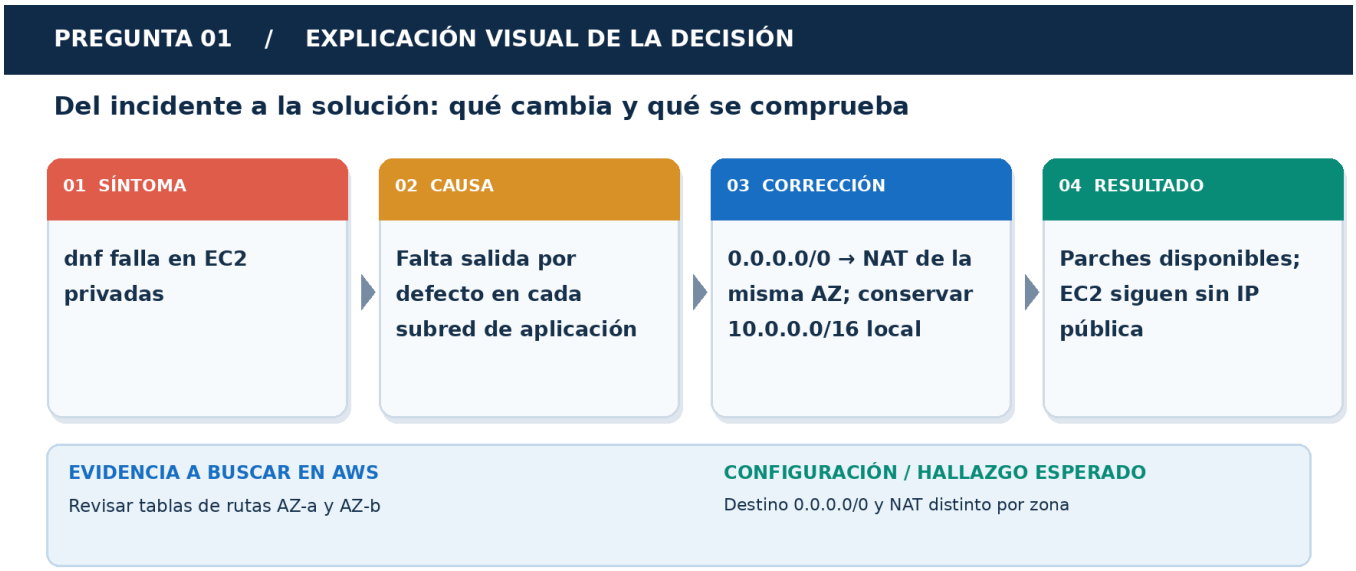
• No exponer las EC2: siguen sin IP pública y el NAT no deja que nadie desde Internet inicie una conexión hacia ellas.

• Si cae una zona, la otra no se queda sin salida: cada zona usa su propio NAT.

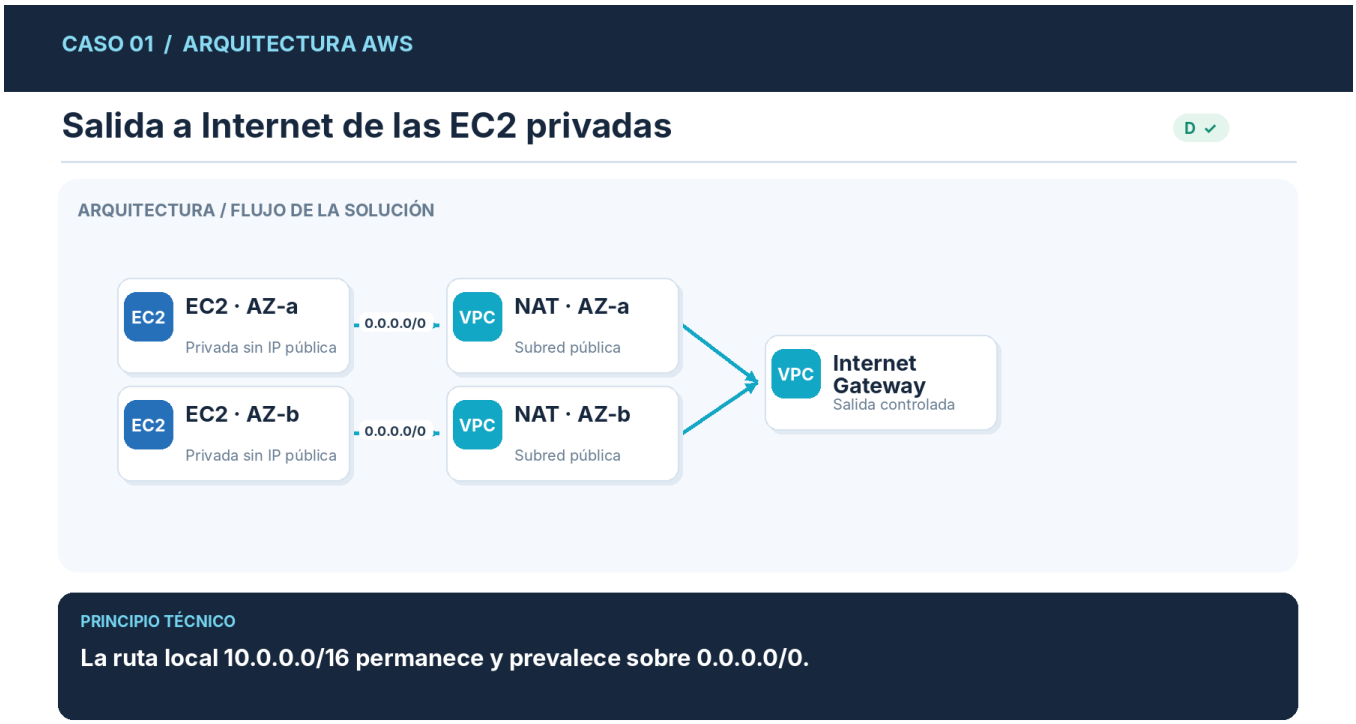
- El tráfico interno no se ve afectado: lo sigue llevando la ruta local, que es más específica.

PREGUNTA 01 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 01 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

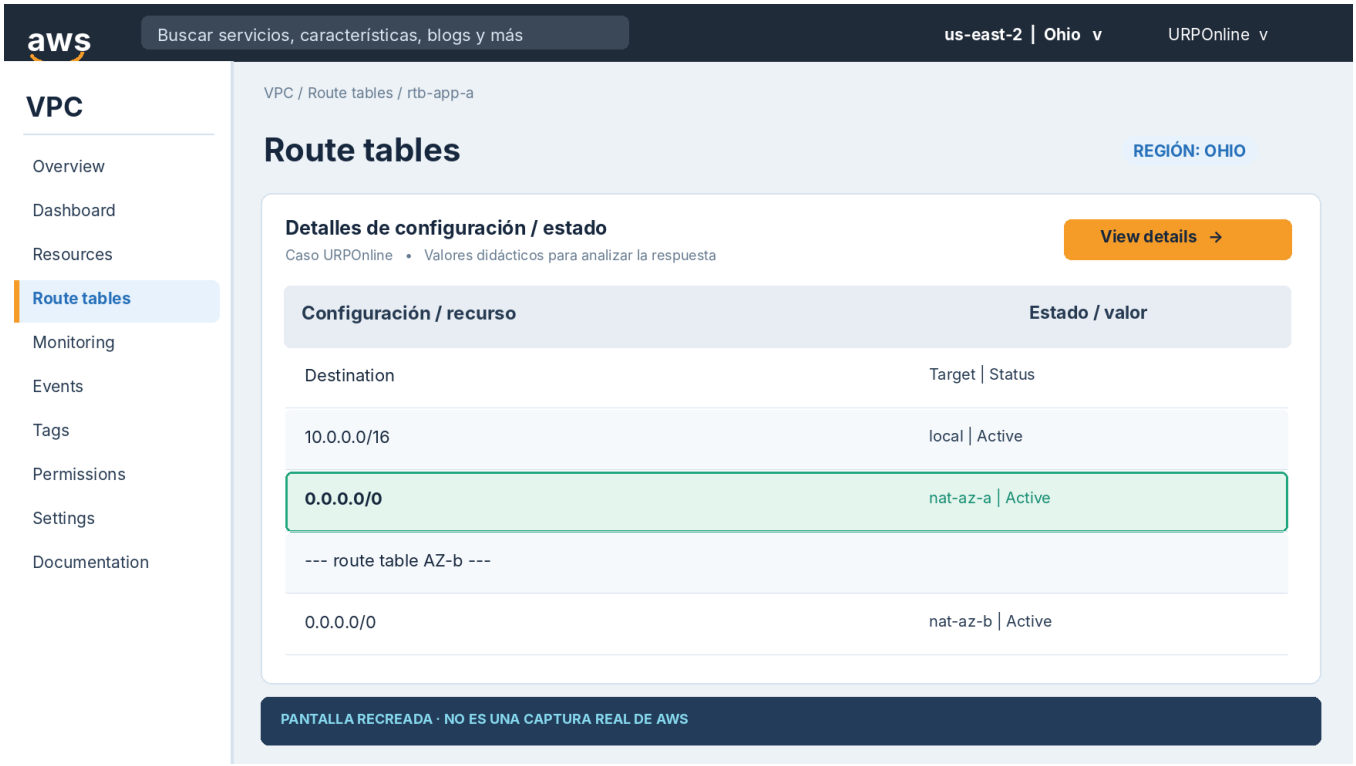
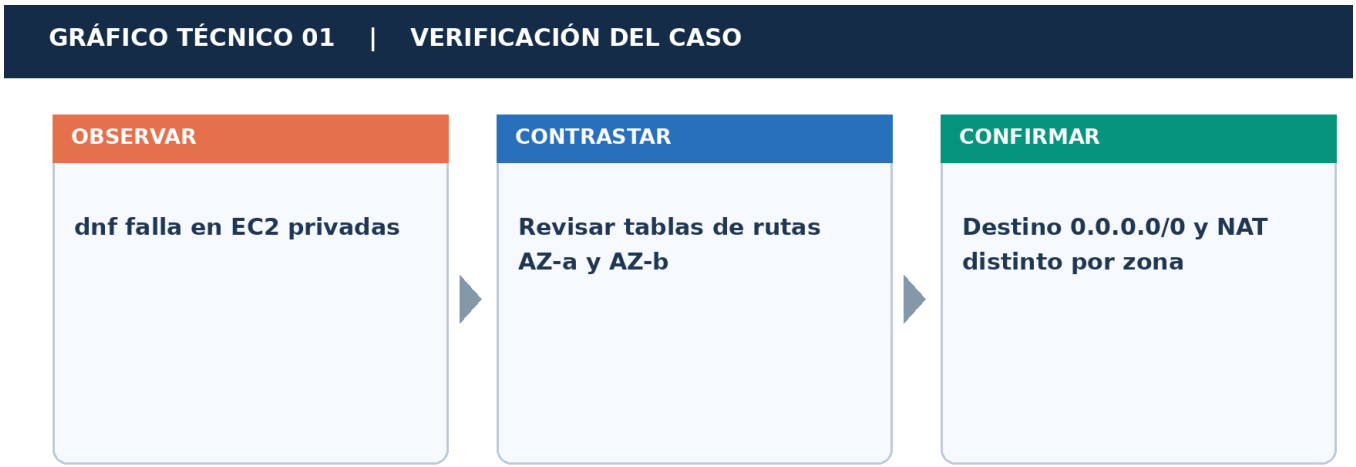


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 02 · El carrito que desaparece

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Primer día de la campaña de Navidad. El centro de atención recibe decenas de reclamos: los clientes agregan productos al carrito y, al pasar a la página siguiente, el carrito aparece vacío; a veces reaparece al recargar. En los logs de Nginx se ve que las peticiones de un mismo cliente llegan unas veces a la EC2 de AZ-a y otras a la de AZ-b, que es como el ALB reparte el tráfico. Un desarrollador explica que hoy cada EC2 guarda la sesión en su propia memoria y que ASP.NET protege la cookie de sesión cifrándola con claves que cada servidor genera por su cuenta. El equipo quiere una solución que siga funcionando cuando Auto Scaling agregue o reemplace instancias, sin poner en riesgo los pedidos. Además, en las horas pico se han detectado caídas por saturación de conexiones: PostgreSQL rechaza conexiones nuevas porque cada EC2 abre las suyas y, cuando Auto Scaling agrega instancias, se supera el máximo de conexiones que admite RDS.

¿Qué diseño resuelve ambos problemas y usa cada componente para lo que corresponde?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Activar sticky sessions en el ALB y mantener el carrito en la memoria de cada EC2.

B. Guardar en ElastiCache Redis la sesión, el carrito y las claves que cifran la cookie de sesión; guardar los pedidos, el stock y los pagos en PostgreSQL; y poner PgBouncer entre las EC2 y RDS para que todas compartan un número limitado de conexiones.

C. Guardar la sesión y el carrito en Redis y poner PgBouncer delante de RDS, pero dejar las claves de cifrado de la cookie en el disco de cada EC2.

D. Guardar también las órdenes definitivas en Redis con un TTL largo, para que todas las EC2 las vean igual.

E. Guardar la sesión, el carrito y las claves de la cookie en PgBouncer, ya que todas las EC2 se conectan a él.

F. Guardar la sesión y el carrito en PostgreSQL dentro de una transacción, y dejar las claves de la cookie en la memoria de cada EC2.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA B. Guardar en ElastiCache Redis la sesión, el carrito y las claves que cifran la cookie de sesión; guardar los pedidos, el stock y los pagos en PostgreSQL; y poner PgBouncer entre las EC2 y RDS para que todas compartan un número limitado de conexiones.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Si cada EC2 guarda su propio estado, la otra no lo conoce; y aunque la sesión esté en Redis, si las claves que cifran la cookie quedan en cada servidor, la otra EC2 no puede leer la cookie (por eso C falla). Redis es para estado temporal compartido y caché con TTL; las órdenes, el stock y los pagos van en PostgreSQL, que garantiza transacciones (por eso D falla). La memoria local es justamente el problema (A). Las caídas por conexiones se deben a que cada EC2 abre sus propias conexiones a PostgreSQL y, al agregar instancias, se supera el máximo de RDS; PgBouncer reúne esas conexiones en un grupo pequeño de conexiones reales que se reutilizan (pool). PgBouncer no guarda datos: solo administra conexiones (por eso E falla). La opción F no resuelve ninguno de los dos problemas: si las claves de la cookie quedan en cada EC2, la otra no puede leer la cookie, y guardar la sesión en PostgreSQL agrega todavía más conexiones a RDS.

Origen indicado en el examen: preguntas 2, 27, 41, 42 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Sesión: datos de la visita de un cliente (por ejemplo, su carrito) que la aplicación guarda entre una página y otra.

• Cookie de sesión: identificador que el navegador guarda y envía en cada petición. ASP.NET la cifra con unas claves; solo un servidor que tenga esas mismas claves puede leerla.

• Balanceo del ALB: reparte las peticiones de un mismo cliente entre las EC2, así que cualquier EC2 puede atender cualquier página.

• ElastiCache Redis: almacén en memoria, rápido y compartido por todas las EC2; sirve para estado temporal (sesión, carrito) y caché.

• PostgreSQL (RDS): base de datos relacional que garantiza transacciones; es la fuente de verdad de pedidos, stock y pagos.

• Máximo de conexiones: PostgreSQL atiende un número limitado de conexiones a la vez; si se supera, rechaza las nuevas aunque tenga CPU libre.

• PgBouncer (pool de conexiones): se ubica entre las EC2 y RDS; muchas conexiones de la aplicación comparten pocas conexiones reales a PostgreSQL que se reutilizan. No guarda datos.

Cómo funciona, paso a paso

1. El cliente agrega un producto; la EC2 de AZ-a guarda la sesión y el carrito en Redis, no en su propia memoria.

2. Las claves que cifran la cookie también se guardan en Redis, así que todas las EC2 usan las mismas claves.

3. En la página siguiente el ALB envía al cliente a la EC2 de AZ-b; esta lee la cookie con las claves compartidas y encuentra el carrito en Redis.

4. Al confirmar la compra, el pedido, el stock y el pago se guardan en PostgreSQL dentro de una transacción.

5. Las EC2 se conectan a PostgreSQL a través de PgBouncer: aunque Auto Scaling agregue instancias, RDS recibe siempre pocas conexiones reales y no supera su máximo.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

• El carrito no desaparece: cualquier EC2 encuentra la sesión y puede leer la cookie.

• Sigue funcionando cuando Auto Scaling agrega o reemplaza instancias: las EC2 no guardan nada propio.

• No se ponen en riesgo los pedidos: viven en PostgreSQL, no en Redis.

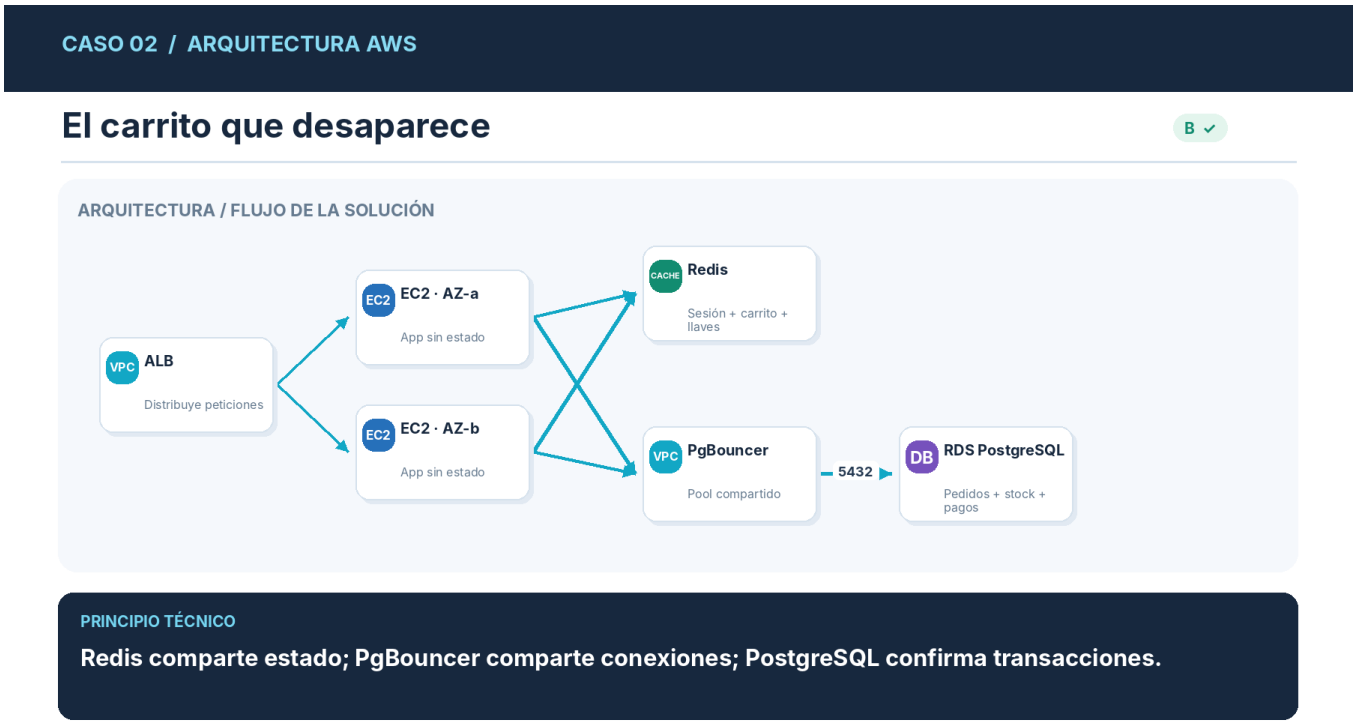
• Se acaban las caídas por saturación de conexiones: PgBouncer limita las conexiones reales a RDS.

PREGUNTA 02 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 02 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

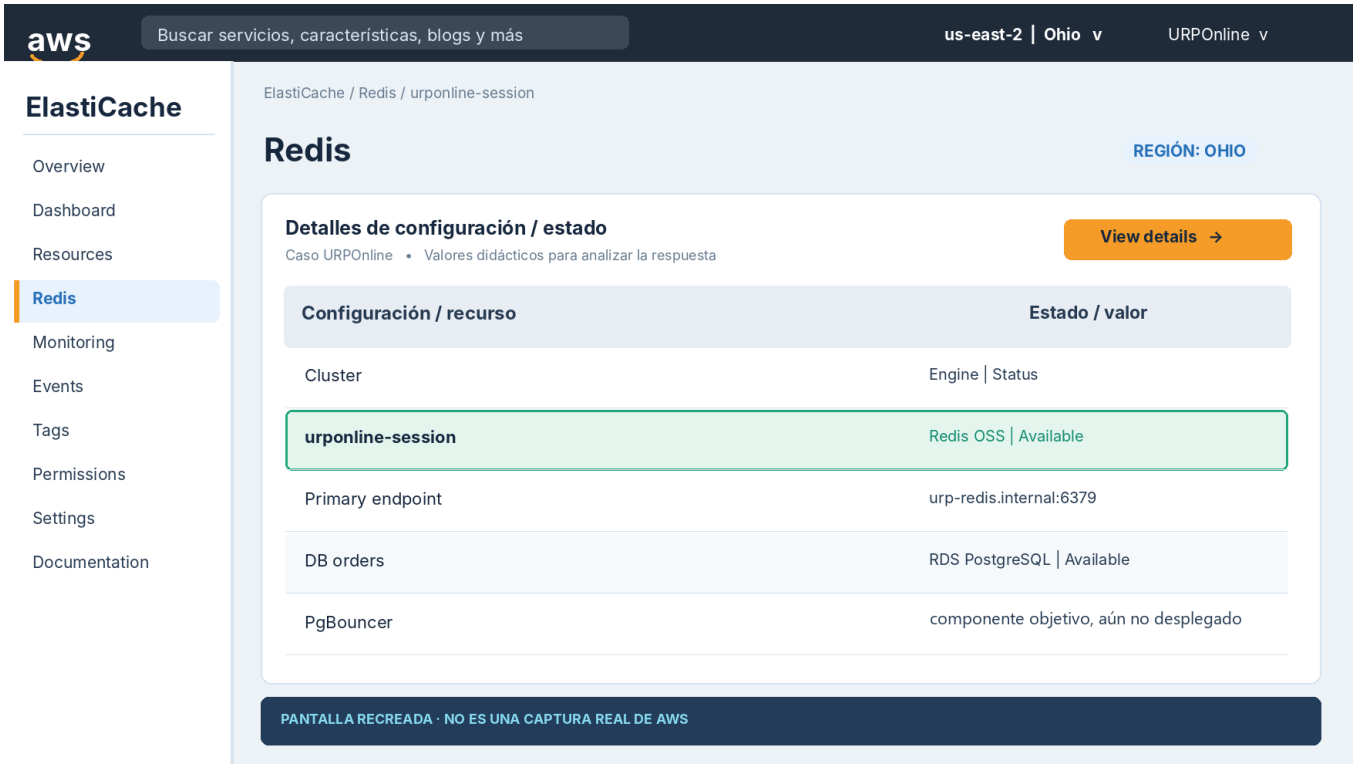


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 03 · Instancias marcadas como no sanas

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Viernes por la tarde, víspera de Cyber Monday. Un integrante modificó la plantilla de CloudFormation para «ordenar los puertos» y actualizó la pila. Minutos después la tienda deja de responder y, en la consola, el Target Group muestra las dos instancias como Unhealthy. Por Session Manager se comprueba que las EC2 funcionan: Nginx escucha en el puerto 80 y responde /health, y la aplicación (Kestrel) escucha en 127.0.0.1:8080. Al revisar el cambio se ve que el Target Group ahora revisa el puerto 8080. Para recuperar la tienda cuanto antes, un compañero propone «abrir lo que haga falta».

¿Qué corrección es la adecuada, sabiendo cómo decide el ALB a quién enviar tráfico?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Desactivar los health checks del Target Group para que el ALB envíe tráfico a todas las instancias.

B. Abrir el puerto 8080 a 0.0.0.0/0 en el Security Group para que el health check llegue a Kestrel.

C. Cambiar el Target Group al puerto 5432 para revisar que la base responda.

D. Reemplazar el ALB por un NAT Gateway, que no necesita health checks.

E. Asignar una IP pública a cada EC2 y apuntar el health check del Target Group directamente a Kestrel.

F. Configurar el Target Group en el puerto 80 con la ruta /health: el ALB trabaja en capa 7 (HTTP) y solo envía tráfico a los targets que responden su health check.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA F. Configurar el Target Group en el puerto 80 con la ruta /health: el ALB trabaja en capa 7 (HTTP) y solo envía tráfico a los targets que responden su health check.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Kestrel escucha solo en 127.0.0.1:8080 (no es accesible desde fuera de la EC2); lo que la instancia expone es Nginx en el 80, y ahí debe apuntar el health check. El ALB enruta HTTP/HTTPS solo hacia targets sanos. Desactivar el chequeo (A) ocultaría fallas reales; abrir el 8080 a Internet (B) rompe el diseño de seguridad; RDS (C) y el NAT (D) no tienen relación. La opción E rompe el diseño: expone las EC2, y Kestrel no es accesible desde fuera de la EC2.

Origen indicado en el examen: preguntas 3, 25, 45 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Target Group: grupo de instancias a las que el ALB envía tráfico; define en qué puerto y con qué ruta revisa si cada instancia está sana.

• Health check: petición periódica (aquí, HTTP a /health) que el ALB hace a cada instancia. Si responde bien, la instancia queda Healthy; si no, Unhealthy y deja de recibir tráfico.

• Capa 7 (HTTP): el ALB entiende peticiones web; por eso puede revisar una ruta como /health y decidir según la respuesta.

• Nginx en el puerto 80: es el proxy inverso; es lo único que la EC2 expone hacia el ALB.

• Kestrel en 127.0.0.1:8080: el servidor de la aplicación .NET escucha solo dentro de la propia máquina; desde fuera de la EC2 nadie puede llegar a él.

Cómo funciona, paso a paso

1. El cambio dejó el Target Group revisando el puerto 8080; el ALB intenta llegar a ese puerto desde fuera de la EC2.

2. Kestrel solo acepta conexiones de la misma máquina (127.0.0.1), así que el health check nunca recibe respuesta y ambas instancias quedan Unhealthy.

3. Sin instancias sanas, el ALB no tiene a quién enviar tráfico y la tienda deja de responder.

4. Se vuelve a configurar el Target Group en el puerto 80 con la ruta /health: Nginx recibe el chequeo, lo reenvía a la aplicación y responde.

5. Las instancias pasan a Healthy y el ALB vuelve a enviarles tráfico.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Recuperar la tienda cuanto antes: basta con corregir el puerto del health check.

• No «abrir lo que haga falta»: no se abre ningún puerto nuevo ni se expone Kestrel.

• Se respeta cómo decide el ALB: solo envía tráfico a las instancias que responden su health check.

PREGUNTA 03 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 03 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

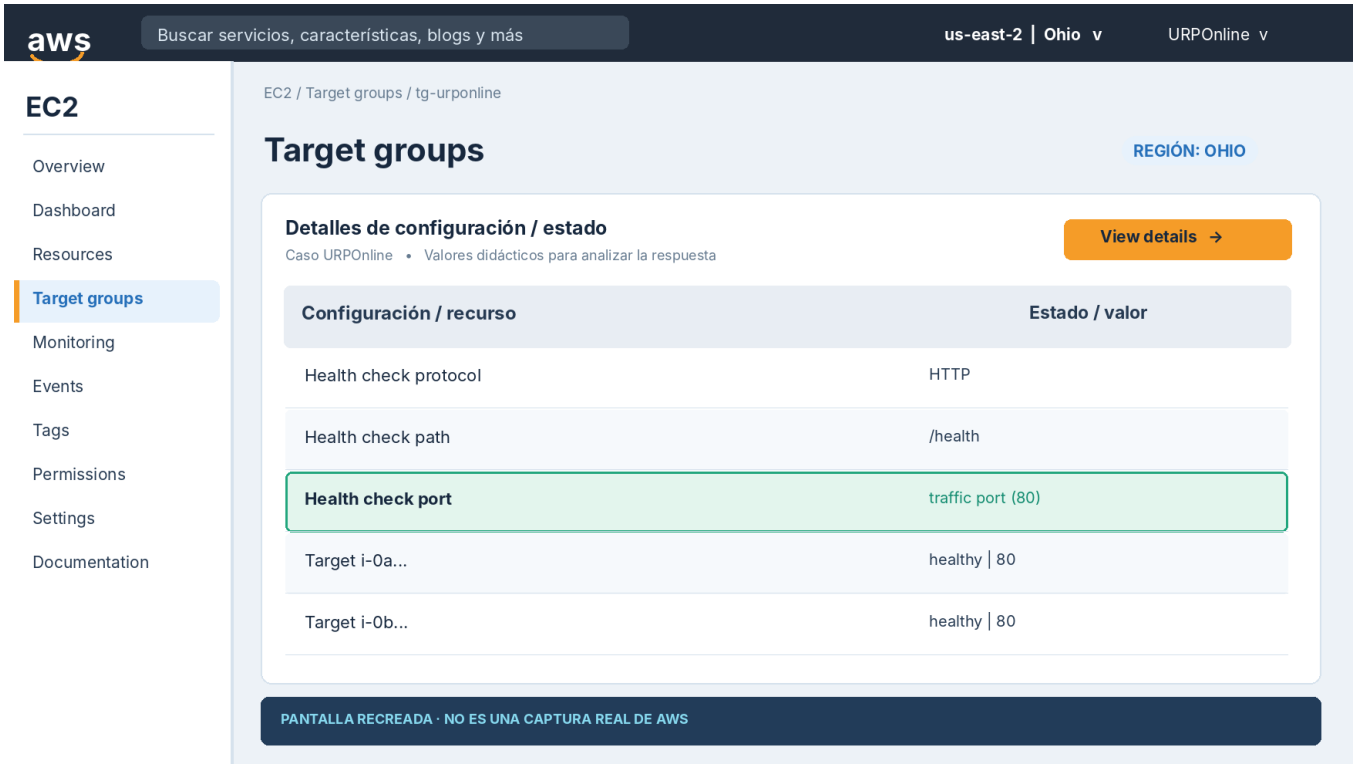


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 04 · Error 502 después de un reemplazo

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Durante la madrugada, Auto Scaling reemplazó una de las EC2. Desde entonces el equipo ve que esa instancia nueva no atiende: la página que entrega es «502 Bad Gateway», con la firma de Nginx. La instancia aparece en ejecución en la consola de EC2, la otra instancia atiende con normalidad, RDS responde y no hubo cambios en la red ni en la base. El equipo de turno solo tiene acceso a la consola de AWS. Quieren encontrar la causa antes de que empiece el tráfico de la mañana.

¿Qué se revisa primero, y por qué es Nginx el que responde?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Entrar por Session Manager y revisar si la aplicación corre (systemctl status urponline, journalctl -u urponline) y si el proxy_pass de Nginx apunta a 127.0.0.1:8080; Nginx es el proxy inverso y el único proceso expuesto de la EC2.

B. Activar Multi-AZ en RDS, porque un 502 indica que la base cambió de zona.

C. Ampliar el bucket S3 y activar su versionado.

D. Agregar una ruta al IGW en la subred de aplicación.

E. Hacer que Kestrel escuche en 0.0.0.0:8080 y quitar Nginx de la EC2.

F. Revisar en CloudTrail qué paquete de red rechazó Nginx en la instancia nueva.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA A. Entrar por Session Manager y revisar si la aplicación corre (systemctl status urponline, journalctl -u urponline) y si el proxy_pass de Nginx apunta a 127.0.0.1:8080; Nginx es el proxy inverso y el único proceso expuesto de la EC2.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Un 502 significa que Nginx respondió pero no pudo hablar con el backend: casi siempre Kestrel está caído o el proxy_pass apunta mal. Nginx recibe en el 80 y reenvía a la aplicación en 127.0.0.1:8080. También sirve el log group de la aplicación en CloudWatch. Multi-AZ, S3 y el IGW no producen un 502 en Nginx (B, C, D); exponer Kestrel (E) rompe el diseño. La opción F no sirve: CloudTrail registra acciones sobre la cuenta, no el tráfico ni el estado de Nginx.

Origen indicado en el examen: preguntas 4, 26, 46 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Proxy inverso (Nginx): recibe la petición en el puerto 80 y la reenvía a la aplicación; el cliente nunca habla directamente con Kestrel.

• proxy_pass: línea de la configuración de Nginx que indica a dónde reenviar; en URPOnline apunta a 127.0.0.1:8080.

• 502 Bad Gateway: error que entrega un proxy cuando no consigue una respuesta válida del servidor al que reenvía. Si lleva la firma de Nginx, la petición sí llegó a la EC2.

• Session Manager: abre una terminal en la EC2 desde la consola de AWS, autenticada con IAM, sin abrir puertos de entrada.

• systemctl status: muestra si el servicio de la aplicación está corriendo o falló.

• journalctl: muestra los mensajes (logs) del servicio, donde aparece el motivo de la falla.

Cómo funciona, paso a paso

1. El cliente llega por el ALB a la EC2 nueva; Nginx recibe la petición en el puerto 80. Por eso la página de error lleva la firma de Nginx.

2. Nginx intenta reenviar a 127.0.0.1:8080 y no obtiene respuesta: la aplicación no está corriendo o el proxy_pass apunta a otro lugar. Nginx responde 502.

3. Desde la consola de AWS se entra a la EC2 por Session Manager.

4. Con systemctl status urponline se ve si la aplicación corre; con journalctl -u urponline se lee por qué falló.

5. Se revisa que el proxy_pass de Nginx apunte a 127.0.0.1:8080.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Encontrar la causa antes del tráfico de la mañana: se revisa directamente el servicio y su configuración en la instancia afectada.

• El equipo solo tiene la consola de AWS: Session Manager se abre desde la consola, sin llaves ni puertos.

• Explica por qué responde Nginx: es el proxy inverso y el único proceso expuesto de la EC2.

PREGUNTA 04 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 04 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

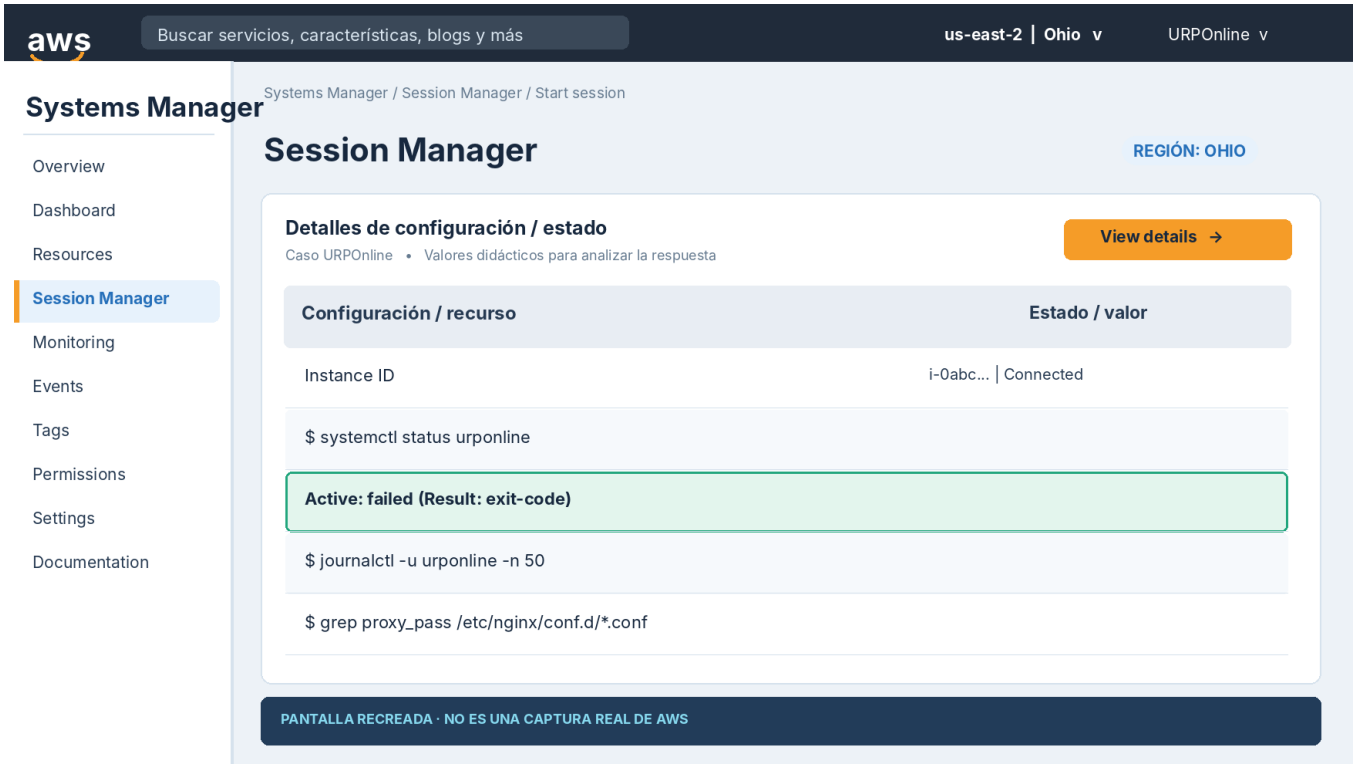


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 05 · RDS rechaza las conexiones

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Después de reconstruir la subred de datos en la plantilla, la tienda muestra un error al listar los productos. Los logs de la aplicación dicen que se agota el tiempo de espera al conectarse al puerto 5432 de RDS, aunque en la consola RDS aparece como disponible. Al revisar la red se ve que: (1) el Security Group de RDS no tiene ninguna regla de entrada; (2) la NACL de la subred de datos permite la ENTRADA al puerto 5432 desde las subredes de aplicación 10.0.11.0/24 y 10.0.12.0/24, pero no tiene ninguna regla de SALIDA hacia ellas. Seguridad exige que la base nunca sea accesible desde Internet y que la regla no tenga que cambiarse cada vez que Auto Scaling reemplaza una EC2.

¿Qué combinación de reglas se necesita?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. En el Security Group de RDS, TCP 5432 desde 0.0.0.0/0; y en la NACL, permitir todo el tráfico.

B. Solo la regla del Security Group de RDS (TCP 5432 desde el SG de la aplicación): la NACL, como el Security Group, deja salir la respuesta automáticamente.

C. En el Security Group de RDS, TCP 5432 con origen en el Security Group de la aplicación; y en la NACL de datos, SALIDA a los puertos efímeros 1024-65535 hacia las subredes de aplicación, porque la NACL no recuerda conexiones.

D. En el Security Group de RDS, el puerto 6379 desde Internet; y en la NACL, salida al 443.

E. Una regla de IAM que permita a las EC2 leer S3, y una nueva tabla de rutas para la subred de datos.

F. En la NACL de datos, permitir la salida al puerto 5432 hacia las subredes de aplicación; y en el Security Group de RDS, TCP 5432 desde 10.0.0.0/16.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA C. En el Security Group de RDS, TCP 5432 con origen en el Security Group de la aplicación; y en la NACL de datos, SALIDA a los puertos efímeros 1024-65535 hacia las subredes de aplicación, porque la NACL no recuerda conexiones.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

El Security Group es stateful y se asocia al recurso: con permitir la entrada 5432 desde el SG de la aplicación, la respuesta sale sola, y usar el SG como origen se ajusta solo cuando Auto Scaling cambia las instancias. La NACL es stateless y por subred: la respuesta de RDS sale a un puerto efímero y necesita su propia regla de salida (por eso B es incorrecta). Abrir a 0.0.0.0/0 (A) o el 6379 a Internet (D) es inseguro; IAM y S3 (E) no tienen relación. La opción F falla: la respuesta de RDS sale a un puerto efímero (1024-65535), no al 5432; y un rango IP no se ajusta solo como el Security Group.

Origen indicado en el examen: preguntas 5, 21, 22 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Security Group: firewall asociado a un recurso (aquí, RDS). Es stateful: si permite la entrada de una conexión, deja salir su respuesta automáticamente.

• Origen = Security Group de la aplicación: la regla permite a cualquier instancia que tenga ese Security Group, sin importar su IP; se ajusta sola cuando Auto Scaling cambia las EC2.

• NACL: lista de control de acceso asociada a una subred. Es stateless: no recuerda conexiones, así que la respuesta necesita su propia regla de salida.

• Puertos efímeros (1024-65535): puertos temporales que usa el cliente para recibir respuestas. La EC2 se conecta al 5432 de RDS desde uno de esos puertos, y RDS le responde hacia ese puerto.

• Subredes de aplicación (10.0.11.0/24 y 10.0.12.0/24): donde viven las EC2.

Cómo funciona, paso a paso

1. La EC2 abre una conexión al puerto 5432 de RDS desde un puerto efímero, por ejemplo el 50000.

2. La NACL de la subred de datos ya permite la entrada al 5432 desde las subredes de aplicación.

3. El Security Group de RDS permite TCP 5432 con origen en el Security Group de la aplicación: la conexión entra a RDS.

4. RDS responde hacia el puerto 50000 de la EC2. El Security Group deja salir la respuesta solo (es stateful).

5. La NACL no recuerda la conexión: la respuesta sale porque existe la regla de salida a los puertos 1024-65535 hacia las subredes de aplicación.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

• La aplicación vuelve a conectarse a RDS: la entrada y la respuesta están permitidas.

• La base nunca es accesible desde Internet: solo entra el Security Group de la aplicación y solo sale hacia las subredes de aplicación.

- No hay que cambiar la regla cuando Auto Scaling reemplaza una EC2: el origen es el Security Group, no una IP.

PREGUNTA 05 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 05 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

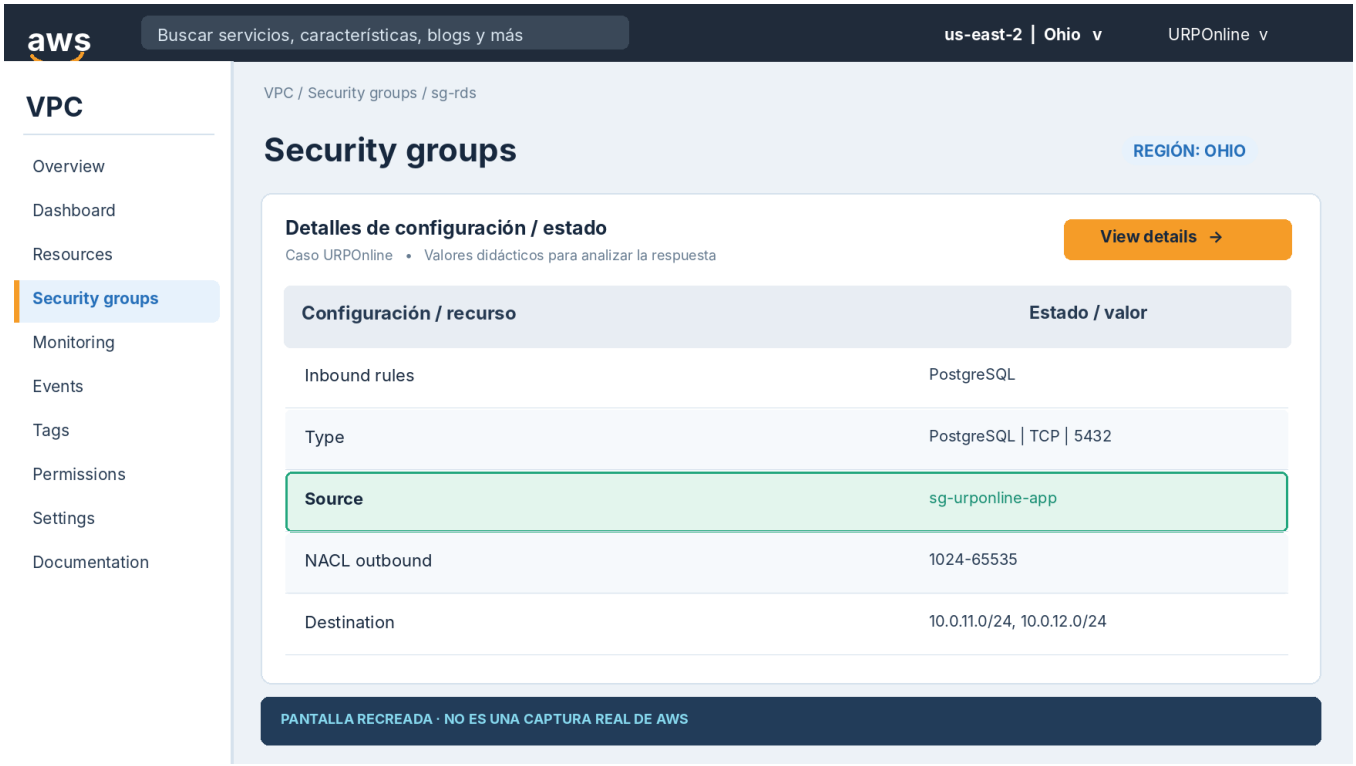


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 06 · La última unidad y el doble clic

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Cyber Monday, 00:00. Una consola de videojuegos en oferta tiene una sola unidad. En el mismo segundo, dos compradores —uno atendido por la EC2 de AZ-a y otro por la de AZ-b— confirman la compra; ambos reciben «pedido confirmado» y el stock queda negativo. Horas después, un cliente con conexión lenta hace doble clic en «Confirmar pedido» y se registran dos pedidos idénticos. El equipo recuerda que Redis guarda la sesión y el carrito, que PostgreSQL guarda los pedidos y el stock, y que hay dos EC2 detrás del ALB atendiendo en paralelo.

¿Qué dos controles resuelven ambos problemas?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Agregar instancias al Auto Scaling Group y activar sticky sessions en el ALB.

B. Aumentar el TTL del carrito en Redis y agregar un NAT Gateway más.

C. Llevar el stock a Redis con un TTL y guardar la clave de idempotencia en la memoria de cada EC2.

D. Dar más IP públicas a las EC2 y reiniciar RDS durante el pico.

E. Descontar el stock con una actualización atómica condicional (UPDATE … WHERE Stock >= cantidad) dentro de una transacción en PostgreSQL; y usar una clave de idempotencia por intento de compra, guardada con restricción única en PostgreSQL.

F. Activar sticky sessions para que cada comprador quede en una sola EC2, y guardar la clave de idempotencia en Redis con TTL.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA E. Descontar el stock con una actualización atómica condicional (UPDATE … WHERE Stock >= cantidad) dentro de una transacción en PostgreSQL; y usar una clave de idempotencia por intento de compra, guardada con restricción única en PostgreSQL.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

La protección debe estar donde vive la verdad: la base de datos. El UPDATE condicional es atómico: si dos llegan a la vez, solo uno modifica la fila y el otro recibe 0 filas afectadas. Con una clave única por intento, el segundo envío encuentra la clave ya usada y devuelve la misma orden. Más EC2, sticky sessions o el TTL (A, B) no evitan la carrera; Redis y la memoria local (C) no son la autoridad; IP públicas y reiniciar RDS (D) no tienen relación. La opción F no evita la carrera: dos transacciones en PostgreSQL pueden descontar la misma unidad, y Redis no es la autoridad de los pedidos.

Origen indicado en el examen: preguntas 6, 10 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Condición de carrera: dos operaciones a la vez leen el mismo stock (1 unidad) y ambas creen que pueden venderla.

• Transacción: grupo de operaciones en PostgreSQL que se confirma completo o no se confirma.

• Actualización atómica condicional: UPDATE … SET Stock = Stock − cantidad WHERE Id = @id AND Stock >= cantidad. La base revisa y descuenta en una sola operación; si dos llegan a la vez, solo una modifica la fila.

• Filas afectadas: el UPDATE informa cuántas filas cambió. Si devuelve 0, no había stock y no se confirma el pedido.

• Idempotencia: repetir la misma operación produce el mismo resultado que hacerla una vez.

• Clave de idempotencia con restricción única: cada intento de compra lleva una clave; PostgreSQL no permite guardar dos veces la misma clave.

Cómo funciona, paso a paso

1. Los dos compradores confirman en el mismo segundo, uno por cada EC2.

2. Ambas EC2 ejecutan el UPDATE condicional en PostgreSQL. La base aplica una a la vez: la primera descuenta la unidad (Stock pasa de 1 a 0) y afecta 1 fila.

3. La segunda encuentra Stock = 0, la condición Stock >= 1 no se cumple, afecta 0 filas y su pedido no se confirma. El stock nunca queda negativo.

4. En el doble clic, el navegador envía dos veces la misma clave de idempotencia.

5. El primer envío guarda la clave y crea el pedido; el segundo choca con la restricción única, la aplicación encuentra la clave ya usada y devuelve el mismo pedido en lugar de crear otro.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

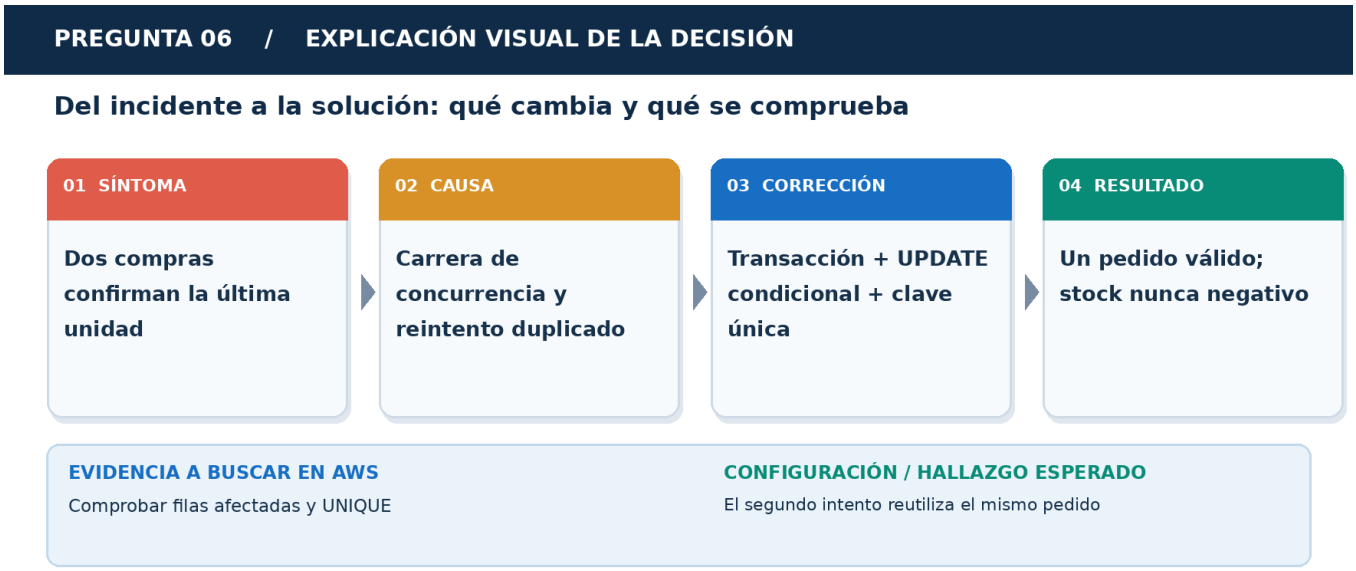
• No se vende dos veces la última unidad, aunque la atiendan dos EC2 distintas.

• El doble clic no genera dos pedidos idénticos.

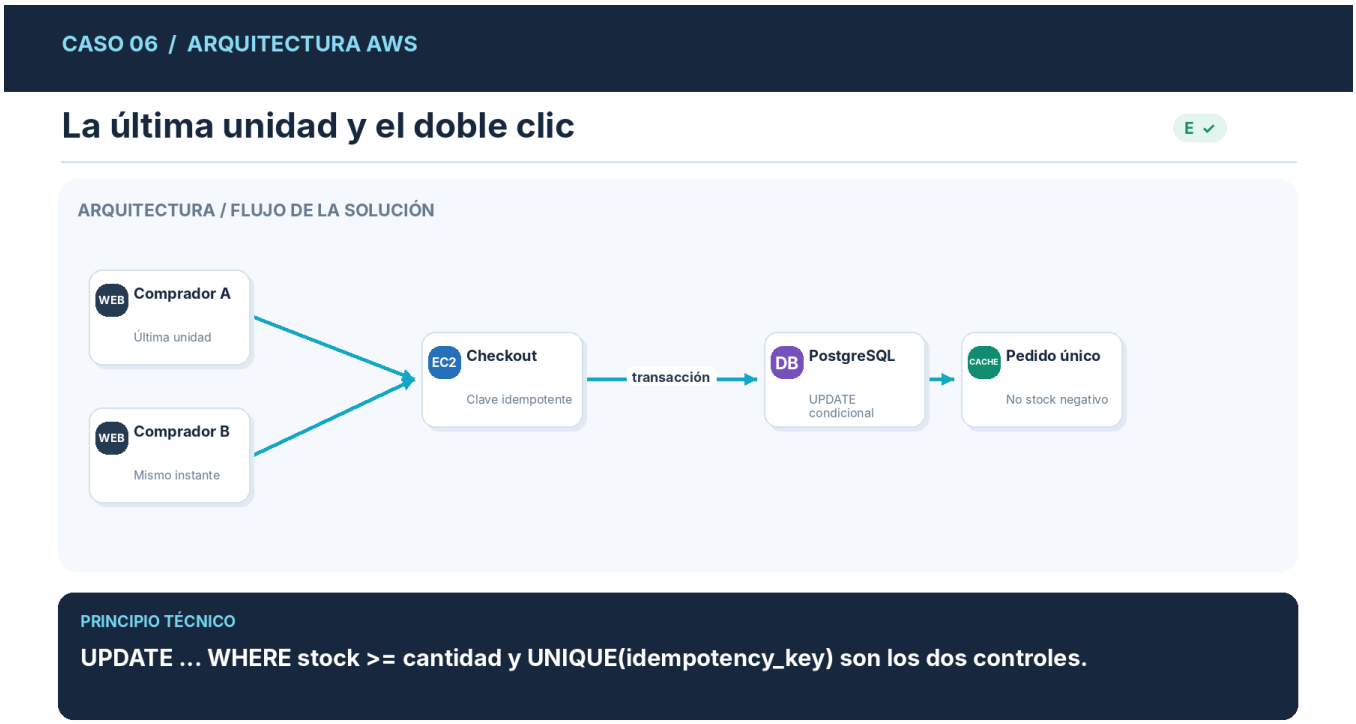
• Ambos controles están en PostgreSQL, que es la fuente de verdad de pedidos y stock (no en Redis ni en la memoria de una EC2).

PREGUNTA 06 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 06 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

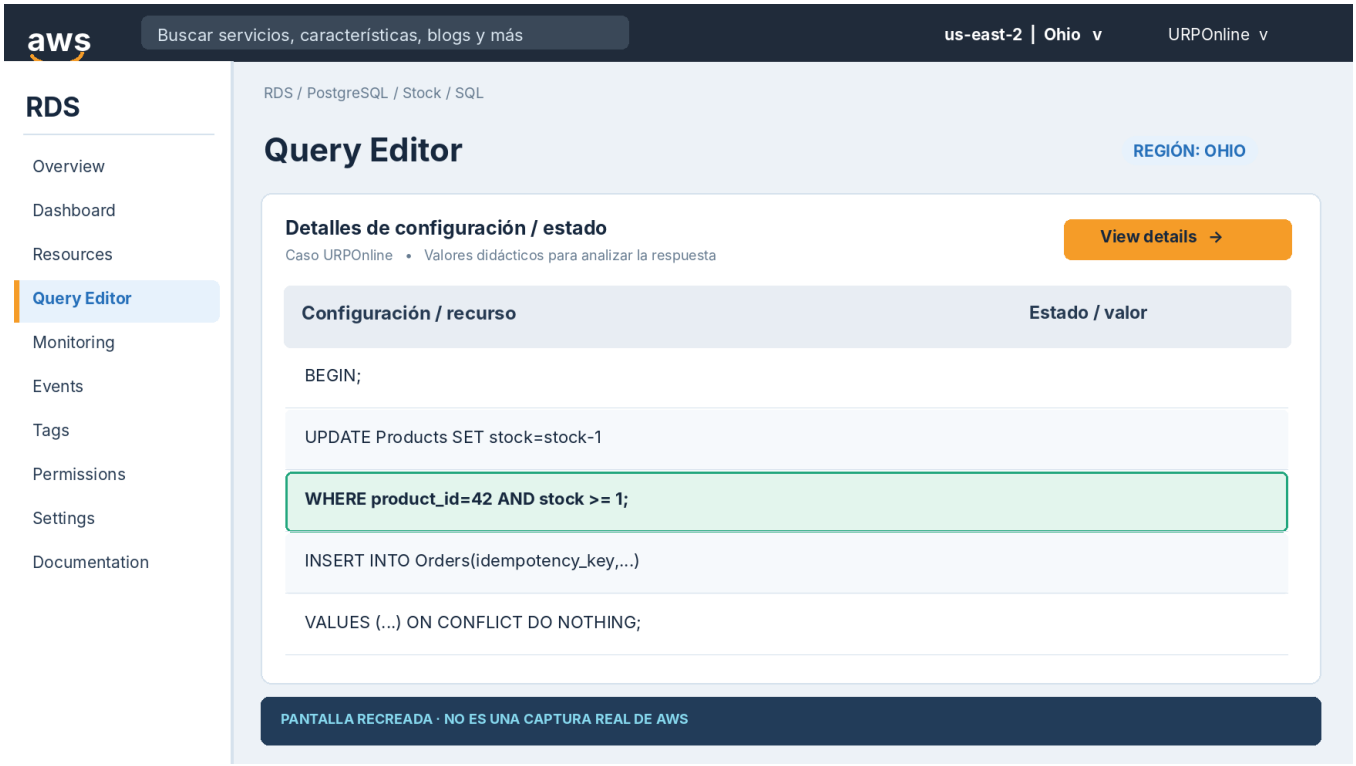


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 07 · Administrar sin abrir puertos y auditar cambios

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Durante la campaña, cada integrante del equipo de operaciones necesita entrar a las EC2 privadas para revisar logs y servicios. La política de seguridad prohíbe abrir puertos de entrada desde Internet hacia las EC2. El martes por la mañana la tienda amanece sin poder conectarse a Redis: alguien modificó la noche anterior el Security Group de ElastiCache, pero nadie recuerda haberlo hecho, y gerencia necesita saber exactamente quién fue y a qué hora para evitar que se repita.

¿Qué servicios responden a las dos necesidades?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Abrir un puerto de entrada desde Internet solo durante la campaña; y VPC Flow Logs para saber quién cambió el Security Group.

B. AWS Systems Manager Session Manager, con el rol de las EC2 que incluye AmazonSSMManagedInstanceCore y sin abrir ningún puerto de entrada; y AWS CloudTrail para saber quién hizo qué en la cuenta.

C. CloudFront y AWS Shield para entrar a las EC2; y CloudWatch Metrics para saber quién cambió el Security Group.

D. Amazon SNS para abrir una terminal en las EC2; y Reachability Analyzer para ver quién cambió el Security Group.

E. Session Manager para entrar a las EC2; y la métrica de CPU de CloudWatch para auditar los cambios.

F. AWS Shield para administrar las EC2 sin abrir puertos de entrada; y Amazon SNS para registrar quién cambió el Security Group.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA B. AWS Systems Manager Session Manager, con el rol de las EC2 que incluye AmazonSSMManagedInstanceCore y sin abrir ningún puerto de entrada; y AWS CloudTrail para saber quién hizo qué en la cuenta.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Session Manager abre una terminal en la EC2 autenticada con IAM y auditable, sin abrir puertos de entrada. CloudTrail registra las llamadas a la API de AWS: responde «¿quién cambió este Security Group y cuándo?». Flow Logs registra tráfico de red, no acciones sobre la cuenta (A); CloudFront y Shield protegen el tráfico web y SNS envía notificaciones (C, D); la CPU no audita cambios (E). La opción F no corresponde: Shield protege el tráfico web y SNS envía notificaciones; ninguno da acceso a las EC2 ni audita la cuenta.

Origen indicado en el examen: preguntas 7, 34 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• AWS Systems Manager Session Manager: abre una terminal en la EC2 desde la consola o la CLI, autenticada con IAM y auditada, sin abrir ningún puerto de entrada.

• Rol de la EC2 con AmazonSSMManagedInstanceCore: permiso que deja a la instancia comunicarse con Systems Manager; sin él, Session Manager no la ve.

• AWS CloudTrail: registra cada acción hecha sobre la cuenta de AWS (llamadas a la API): quién la hizo, qué hizo, sobre qué recurso y a qué hora.

• Diferencia con VPC Flow Logs: Flow Logs registra tráfico de red (conexiones), no quién cambió una configuración.

Cómo funciona, paso a paso

1. Cada integrante entra a la consola de AWS con su usuario y abre Session Manager sobre la EC2 privada.

2. La conexión la mantiene el agente de la EC2 hacia AWS; por eso no hace falta abrir ningún puerto de entrada ni dar IP pública a la instancia.

3. Para el problema de Redis se abre CloudTrail y se busca el cambio del Security Group de ElastiCache.

4. El evento muestra el usuario o rol que hizo el cambio y la hora exacta.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Entrar a las EC2 privadas a revisar logs y servicios: Session Manager.

• No abrir puertos de entrada desde Internet: Session Manager no los necesita.

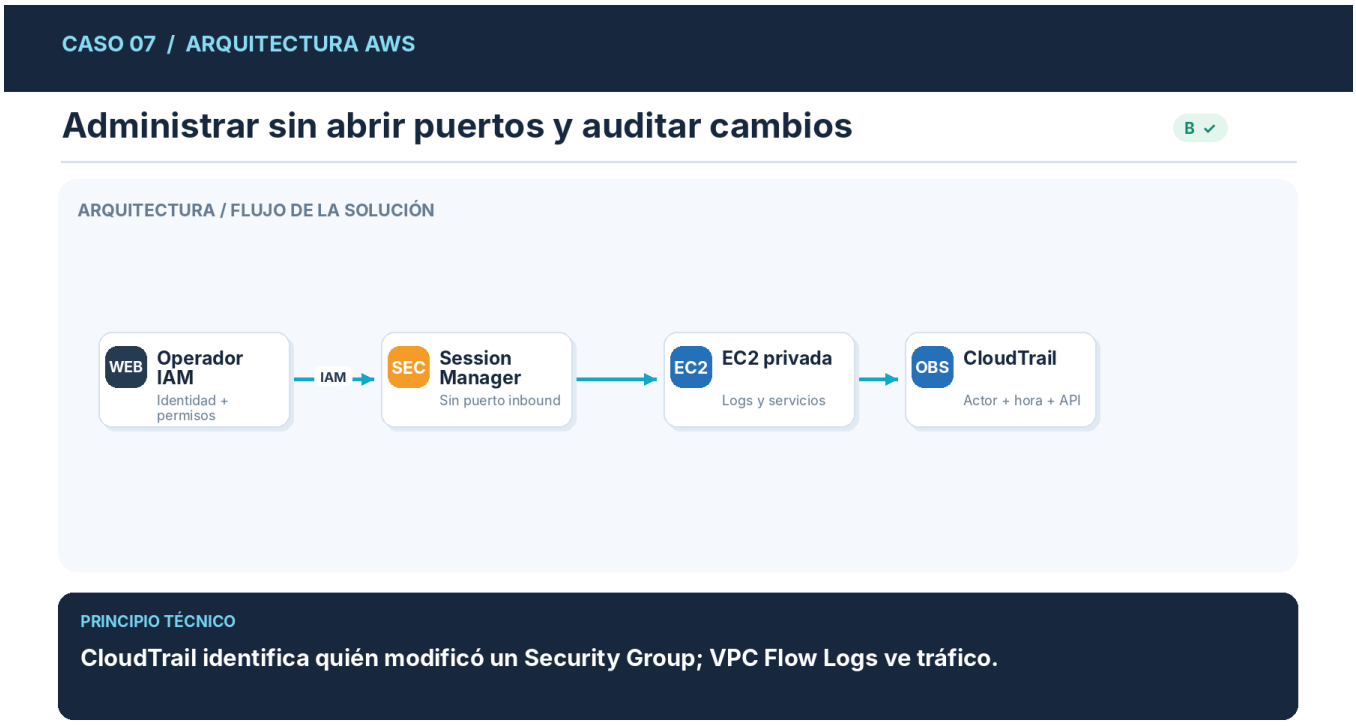
• Saber exactamente quién cambió el Security Group y a qué hora: CloudTrail.

PREGUNTA 07 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 07 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

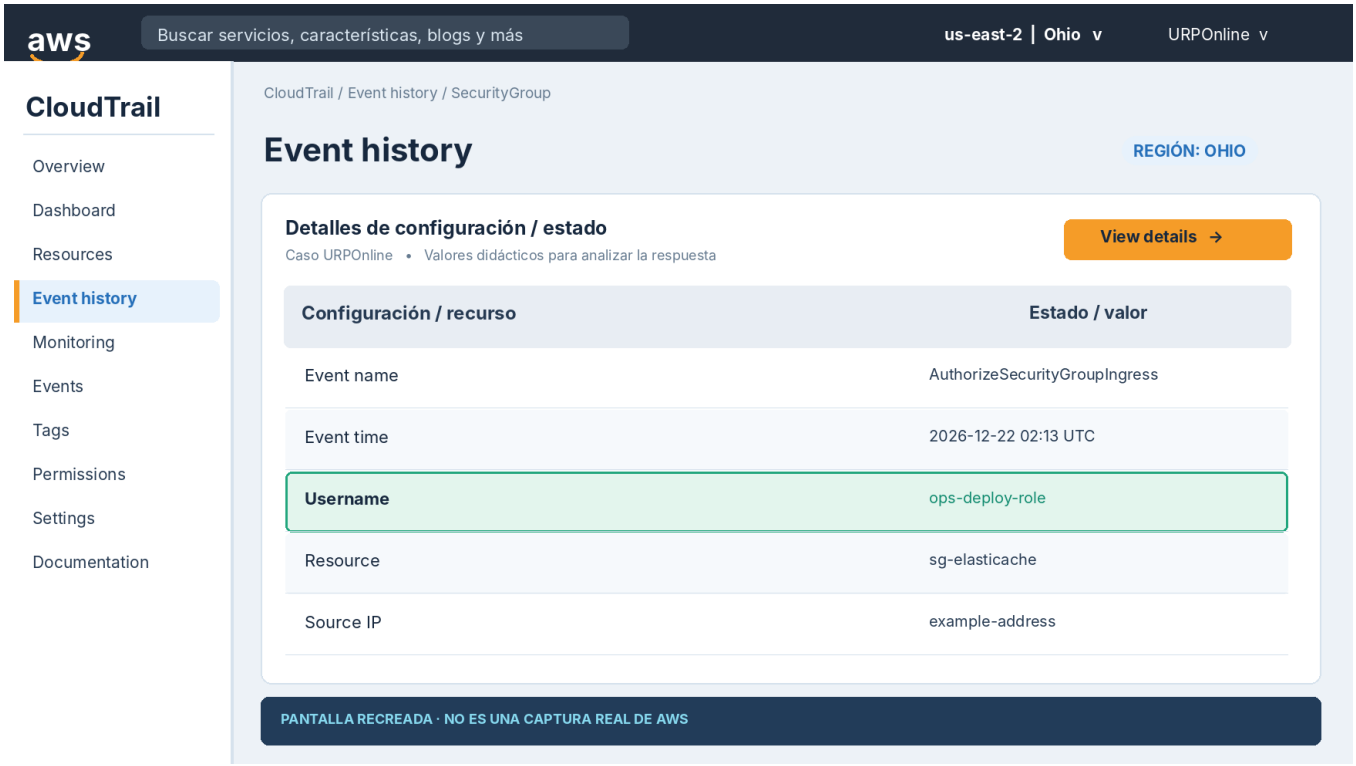


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 08 · Cae una zona de disponibilidad

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

En plena campaña de Navidad, AWS informa problemas en la zona AZ-a de Ohio. Las EC2 de esa zona dejan de responder y la instancia de RDS, que está solo en AZ-a, también. Los clientes que llegan a la EC2 de AZ-b ven la tienda, pero toda compra falla al guardar el pedido. La sesión y el carrito ya están en Redis. Gerencia pide un diseño para que la próxima vez la caída de una zona completa no detenga ni la navegación ni las compras.

¿Qué diseño mantiene la tienda y la base disponibles?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Una sola EC2 más grande en una zona, con el carrito en su disco.

B. Agregar más reglas NACL en la zona caída para aislarla.

C. Auto Scaling en dos zonas, y activar Multi-AZ en RDS para que funcione como caché de sesión.

D. Auto Scaling en al menos dos zonas detrás del ALB, con las EC2 sin estado (sesión en Redis, datos en RDS); y RDS Multi-AZ, con una réplica en espera en otra zona y failover automático.

E. Agregar un segundo ALB en la zona sana y mantener RDS en una sola zona.

F. RDS Multi-AZ, pero manteniendo una sola EC2 más grande en la zona que siga funcionando.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA D. Auto Scaling en al menos dos zonas detrás del ALB, con las EC2 sin estado (sesión en Redis, datos en RDS); y RDS Multi-AZ, con una réplica en espera en otra zona y failover automático.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Con instancias en dos zonas, el ALB deja de enviar tráfico a la zona caída y Auto Scaling repone capacidad en la otra; como las EC2 no guardan estado, cualquiera atiende a cualquier cliente. RDS Multi-AZ promueve la réplica si la instancia principal o su zona falla. Una instancia más grande o el disco local siguen siendo un punto único de falla (A); las NACL no dan disponibilidad (B); Multi-AZ no es una caché (C); un ALB adicional no protege la base (E). La opción F deja un punto único de falla: una sola EC2 en una sola zona.

Origen indicado en el examen: preguntas 8, 31, 47 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Zona de disponibilidad (AZ): centro de datos independiente; la región Ohio tiene varias.

• Auto Scaling en dos zonas: mantiene la cantidad deseada de EC2 repartida entre AZ-a y AZ-b, y repone instancias si una zona falla.

• EC2 sin estado: las instancias no guardan nada propio; la sesión está en Redis y los datos en RDS, así que cualquier EC2 atiende a cualquier cliente.

• ALB: solo envía tráfico a las instancias sanas; deja de enviarlo a la zona caída.

• RDS Multi-AZ: mantiene una réplica en espera en otra zona. Si la instancia principal o su zona falla, RDS promueve la réplica (failover automático) y la aplicación sigue usando el mismo endpoint.

• Punto único de falla: componente que, si falla, detiene todo el servicio.

Cómo funciona, paso a paso

1. Cae AZ-a: las EC2 de esa zona dejan de pasar el health check y el ALB envía todo el tráfico a AZ-b.

2. Auto Scaling crea las instancias que faltan en la zona sana.

3. La sesión y el carrito siguen en Redis, así que el cliente continúa navegando sin perder nada.

4. RDS principal estaba en AZ-a: Multi-AZ promueve la réplica en espera de AZ-b.

5. La aplicación sigue conectándose al mismo endpoint de RDS y los pedidos se vuelven a guardar.

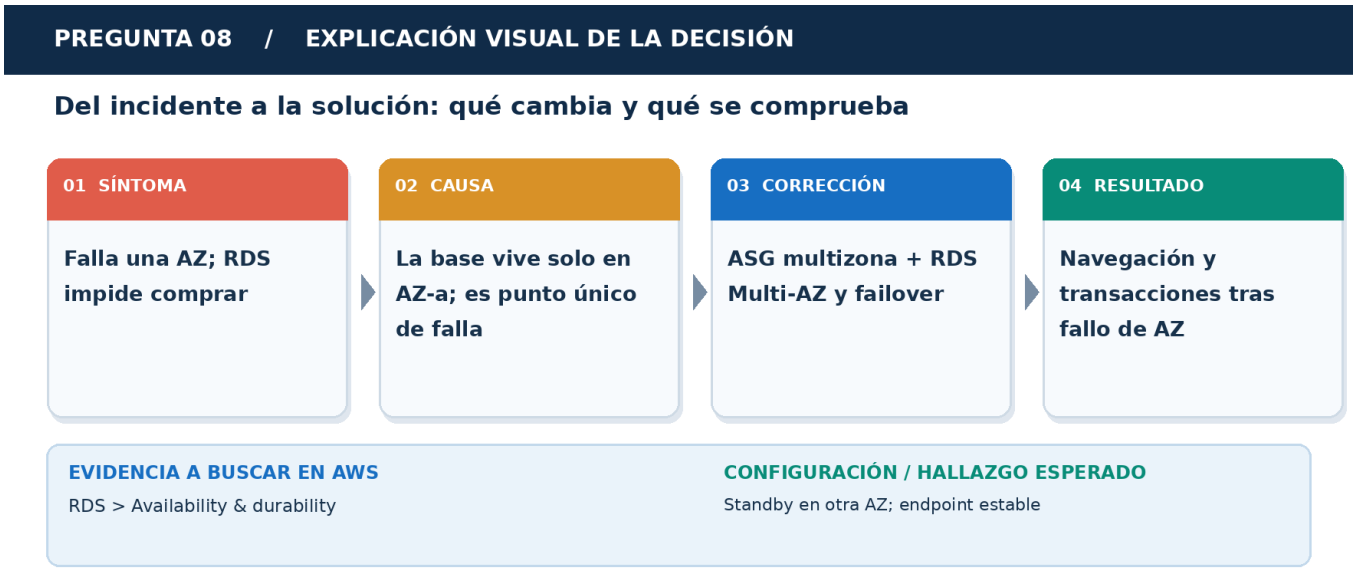
Cómo cumple lo que pide el enunciado

• La caída de una zona no detiene la navegación: hay EC2 sin estado en dos zonas detrás del ALB.

• Tampoco detiene las compras: RDS deja de ser punto único de falla gracias a Multi-AZ.

PREGUNTA 08 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 08 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

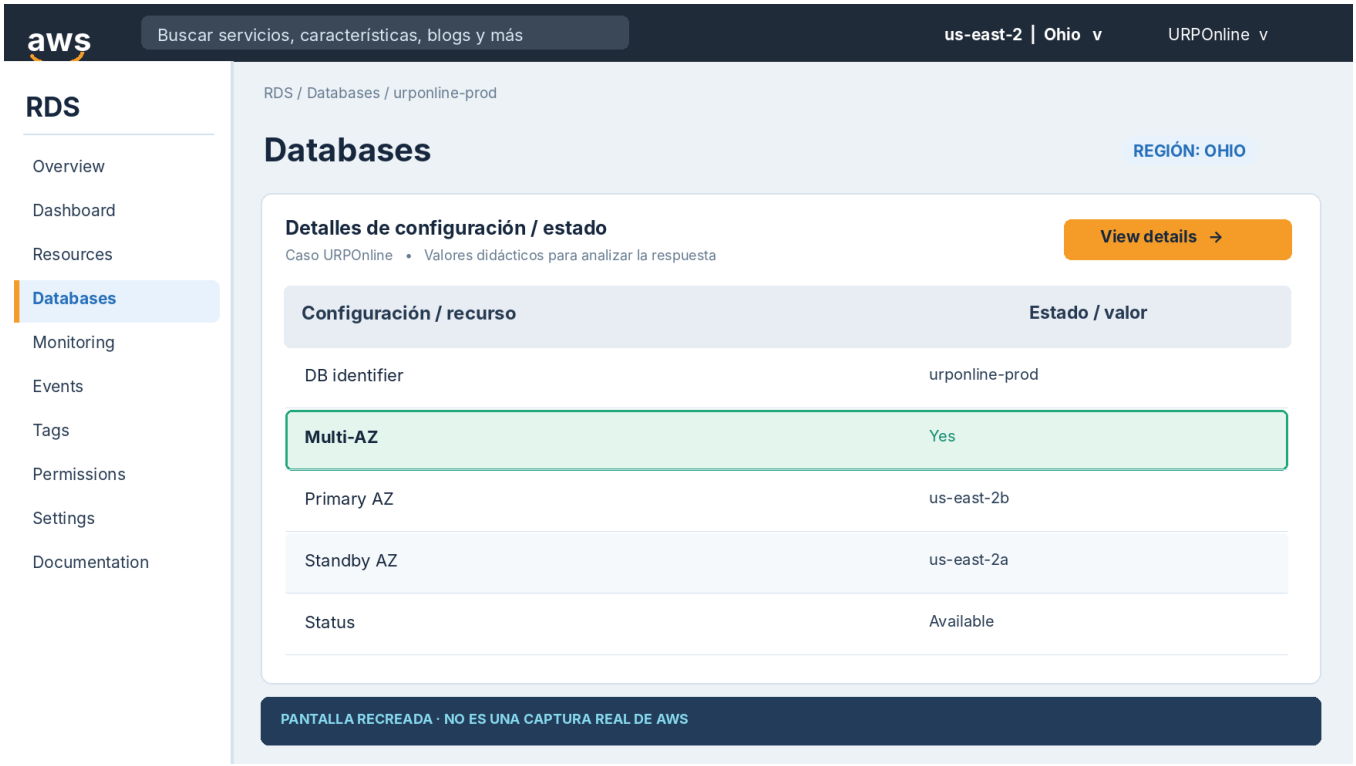


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 09 · El precio que no se actualiza

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

A las 23:00 se ejecuta el catálogo nocturno: marketing actualiza en PostgreSQL los precios de 300 productos para la promoción de Navidad. Para que el catálogo cargue rápido, la aplicación guarda en Redis cada producto que lee de la base. A la mañana siguiente, algunos clientes ven el precio nuevo y otros el antiguo, según la EC2 que los atienda, y un cliente reclama que el precio del catálogo no coincide con el de su carrito. El equipo quiere que todas las EC2 muestren el precio vigente, que el catálogo siga cargando rápido y que nunca se cobre un precio desactualizado.

¿Cómo debe funcionar la caché para que esto no ocurra?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Con el patrón Cache-Aside, la aplicación busca en Redis y, si no está, lee la base y guarda el resultado; al publicar el cambio se invalida o se versiona la clave afectada; y el checkout recalcula siempre el precio desde PostgreSQL.

B. Redis actualiza la base SQL automáticamente, así que basta con esperar.

C. Eliminar los health checks del ALB para que las EC2 se reinicien con la caché vacía.

D. Hacer pública la base RDS para que las EC2 lean el precio directamente desde Internet.

E. Aumentar el TTL de la entrada en Redis para que el precio dure más.

F. Configurar el ALB para que consulte RDS y actualice la caché de Redis en cada petición.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA A. Con el patrón Cache-Aside, la aplicación busca en Redis y, si no está, lee la base y guarda el resultado; al publicar el cambio se invalida o se versiona la clave afectada; y el checkout recalcula siempre el precio desde PostgreSQL.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

En Cache-Aside la aplicación controla la caché: primero la consulta y, ante un fallo, va a la fuente y la llena; al cambiar el dato hay que invalidar la entrada (o cambiar la versión de la clave) para que todas las EC2 lean el dato nuevo. La caché acelera, pero no es la autoridad: el checkout recalcula el precio desde la base. Redis no actualiza SQL (B); las otras opciones no tienen relación con datos desactualizados o lo empeoran (C, D, E). La opción F no corresponde: el ALB solo enruta tráfico; la invalidación de la caché la hace la aplicación.

Origen indicado en el examen: preguntas 9, 28 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Caché: copia rápida de datos que se leen muchas veces (aquí, los productos en Redis).

• Cache-Aside: la aplicación controla la caché. Primero busca en Redis; si no está, lee PostgreSQL y guarda el resultado en Redis.

• Invalidar una entrada: borrar de Redis la copia de un dato que cambió, para que la próxima lectura vaya a la base.

• Versionar la clave: cambiar el nombre de la clave (por ejemplo, de product:1042:v7 a product:1042:v8) para que nadie siga leyendo la copia vieja.

• TTL: tiempo de vida de una entrada en Redis; al vencer, se borra sola.

• Fuente de verdad: PostgreSQL. La caché acelera, pero no decide el precio que se cobra.

Cómo funciona, paso a paso

1. Un cliente abre un producto: la aplicación lo busca en Redis; si no está, lo lee de PostgreSQL y lo guarda en Redis.

2. A las 23:00 el catálogo nocturno cambia 300 precios en PostgreSQL.

3. Al publicar el cambio, la aplicación invalida o versiona la clave de cada producto modificado.

4. La siguiente lectura no encuentra la copia vieja, lee el precio nuevo de PostgreSQL y lo vuelve a guardar en Redis. Todas las EC2 ven lo mismo porque comparten Redis.

5. En el checkout la aplicación recalcula el precio directamente desde PostgreSQL, sin confiar en la caché.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Todas las EC2 muestran el precio vigente: la copia vieja se elimina al publicar.

• El catálogo sigue cargando rápido: las lecturas siguientes salen de Redis.

• Nunca se cobra un precio desactualizado: el checkout usa PostgreSQL.

PREGUNTA 09 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 09 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

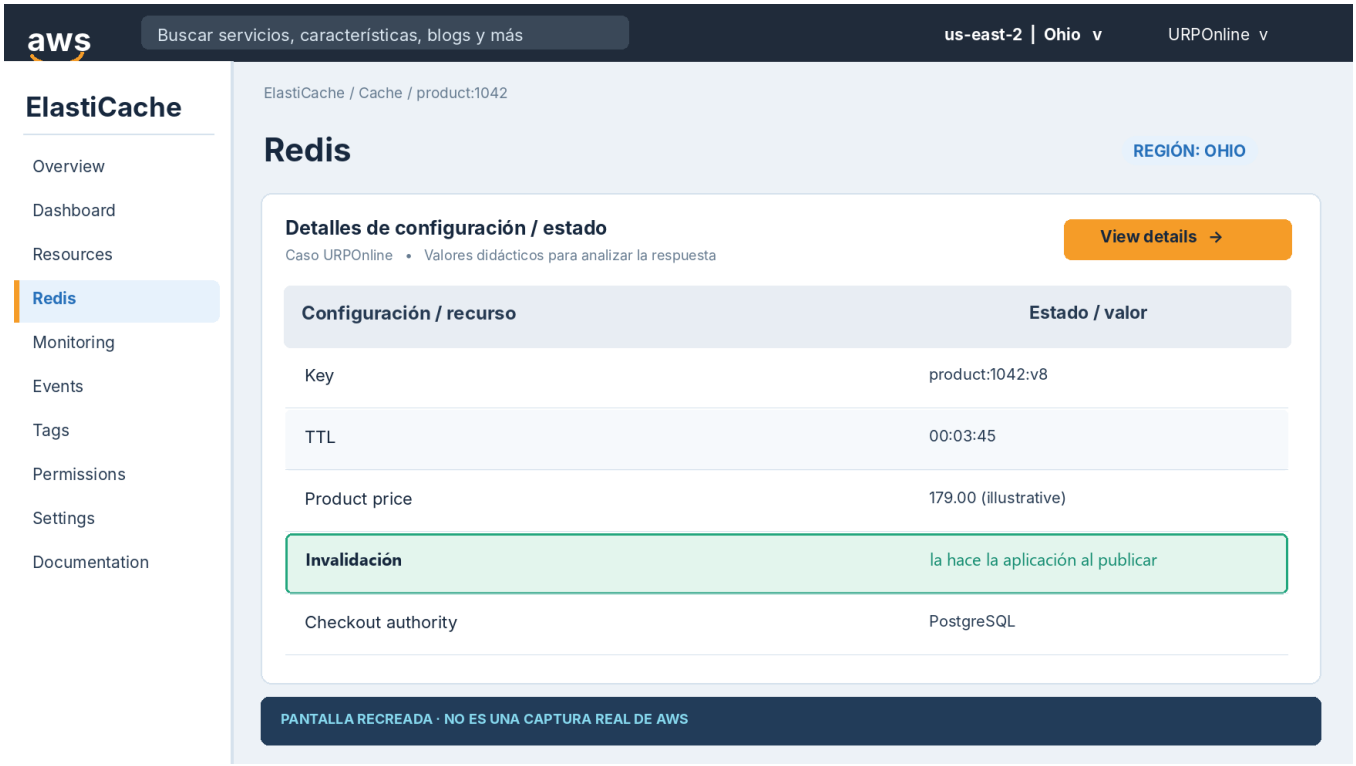


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 10 · La contraseña de la base de datos

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Antes de Cyber Monday, auditoría revisa el repositorio de GitHub y la configuración de las EC2 y encuentra la contraseña de RDS escrita en appsettings.json y en un archivo de la EC2. Exige que no aparezca en ningún archivo ni en el repositorio, que solo la aplicación pueda leerla y que el acceso quede controlado por IAM. Además, como todo el tráfico de salida de las EC2 pasa por el NAT Gateway, el equipo quiere que las EC2 lleguen al servicio que guarde la contraseña de forma privada, sin depender del NAT.

¿Qué solución cumple ambas cosas?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Escribir la contraseña en appsettings.json y subirla a GitHub; y crear un Gateway Endpoint de S3.

B. Guardarla en un bucket S3 público y dar una IP pública a cada EC2.

C. Guardarla en Secrets Manager y crear un Gateway VPC Endpoint para Secrets Manager.

D. Enviarla en la URL de cada petición y guardarla en una tabla nueva de PostgreSQL.

E. Guardarla en Secrets Manager y dar una IP pública a cada EC2 para llegar al servicio sin pasar por el NAT.

F. Guardarla en AWS Secrets Manager y leerla al arrancar con el AWS SDK, usando el rol IAM de la EC2 (con permiso solo sobre ese secreto); y crear un Interface VPC Endpoint (PrivateLink) para Secrets Manager.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA F. Guardarla en AWS Secrets Manager y leerla al arrancar con el AWS SDK, usando el rol IAM de la EC2 (con permiso solo sobre ese secreto); y crear un Interface VPC Endpoint (PrivateLink) para Secrets Manager.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Secrets Manager guarda el secreto cifrado y la EC2 lo lee con su rol IAM, sin contraseñas en archivos. Solo S3 y DynamoDB usan Gateway Endpoints; el resto de servicios (como Secrets Manager) usa Interface Endpoints, que crean una interfaz de red privada en la subred: por eso C es incorrecta. A, B y D exponen la contraseña. La opción E expone las EC2 y no cumple el objetivo de llegar al servicio de forma privada.

Origen indicado en el examen: preguntas 11, 33 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• AWS Secrets Manager: guarda secretos cifrados (como la contraseña de RDS) y los entrega solo a quien tiene permiso.

• Rol IAM de la EC2: identidad de la instancia; da permisos sin guardar claves en archivos. Se le da permiso solo sobre ese secreto.

• AWS SDK: librerías con las que la aplicación .NET llama a servicios de AWS desde su código (aquí, para leer el secreto al arrancar).

• VPC Endpoint: acceso privado desde la VPC a un servicio de AWS sin salir a Internet.

• Gateway Endpoint frente a Interface Endpoint: el Gateway Endpoint existe solo para S3 y DynamoDB y se agrega a las tablas de rutas; el resto de servicios, como Secrets Manager, usa un Interface Endpoint (PrivateLink), que crea una interfaz de red privada dentro de la subred.

Cómo funciona, paso a paso

1. Se guarda la contraseña de RDS en Secrets Manager y se borra de appsettings.json, de la EC2 y del repositorio.

2. Al rol IAM de las EC2 se le da permiso para leer solo ese secreto.

3. Se crea un Interface VPC Endpoint para Secrets Manager en las subredes de aplicación.

4. Al arrancar, la aplicación usa el AWS SDK para pedir el secreto; la EC2 se identifica con su rol, sin contraseñas guardadas.

5. La petición viaja por el Interface Endpoint, dentro de la red de AWS, sin pasar por el NAT Gateway.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

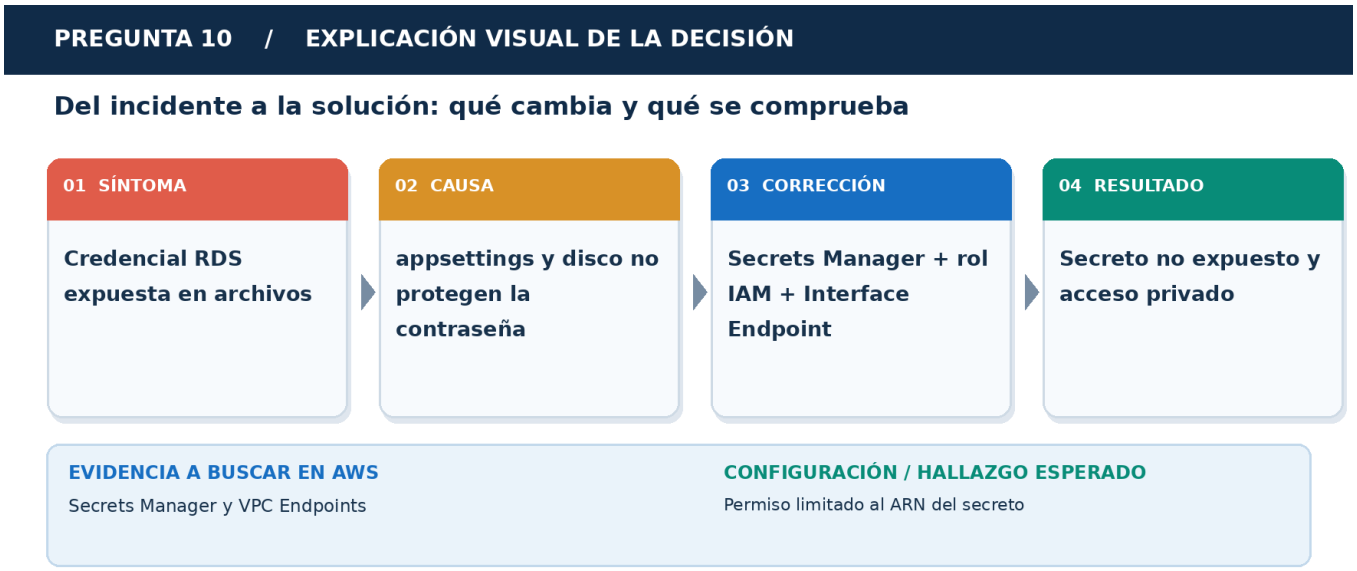
• La contraseña no aparece en ningún archivo ni en el repositorio.

• Solo la aplicación puede leerla y el acceso lo controla IAM.

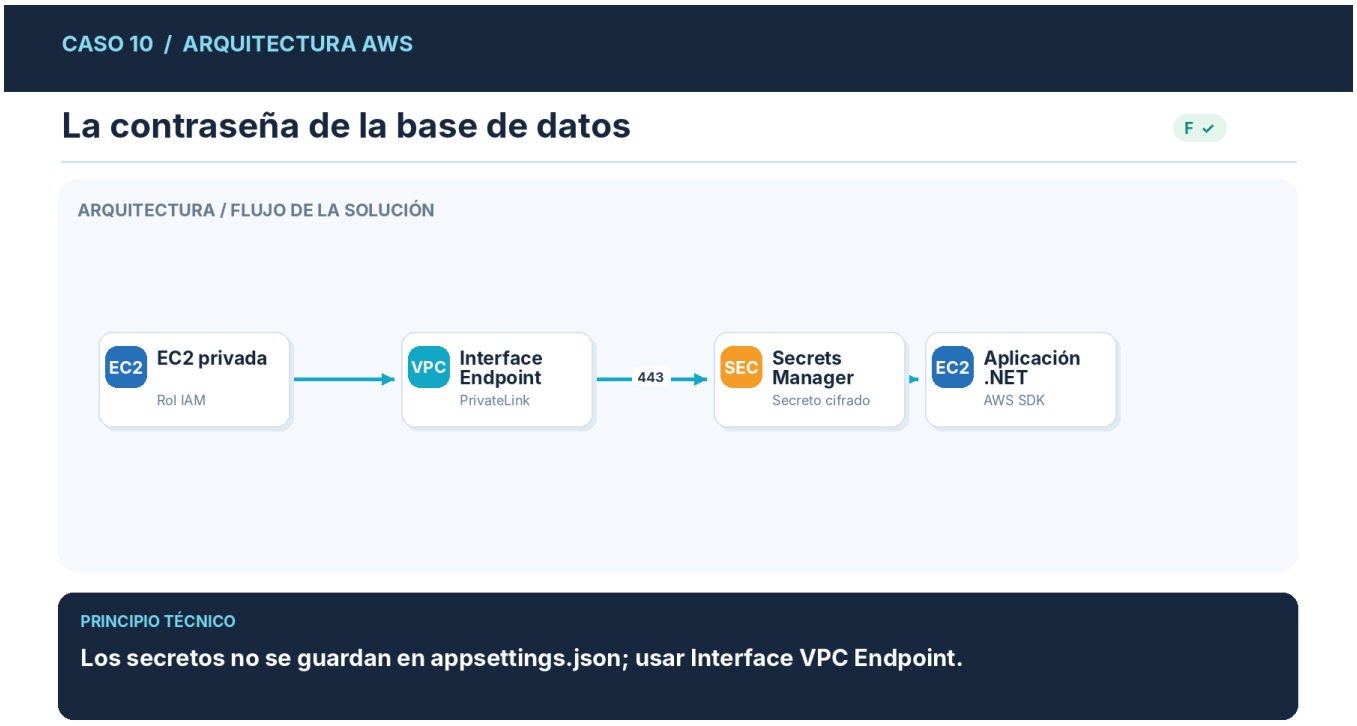
• Las EC2 llegan al servicio de forma privada, sin depender del NAT.

PREGUNTA 10 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 10 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

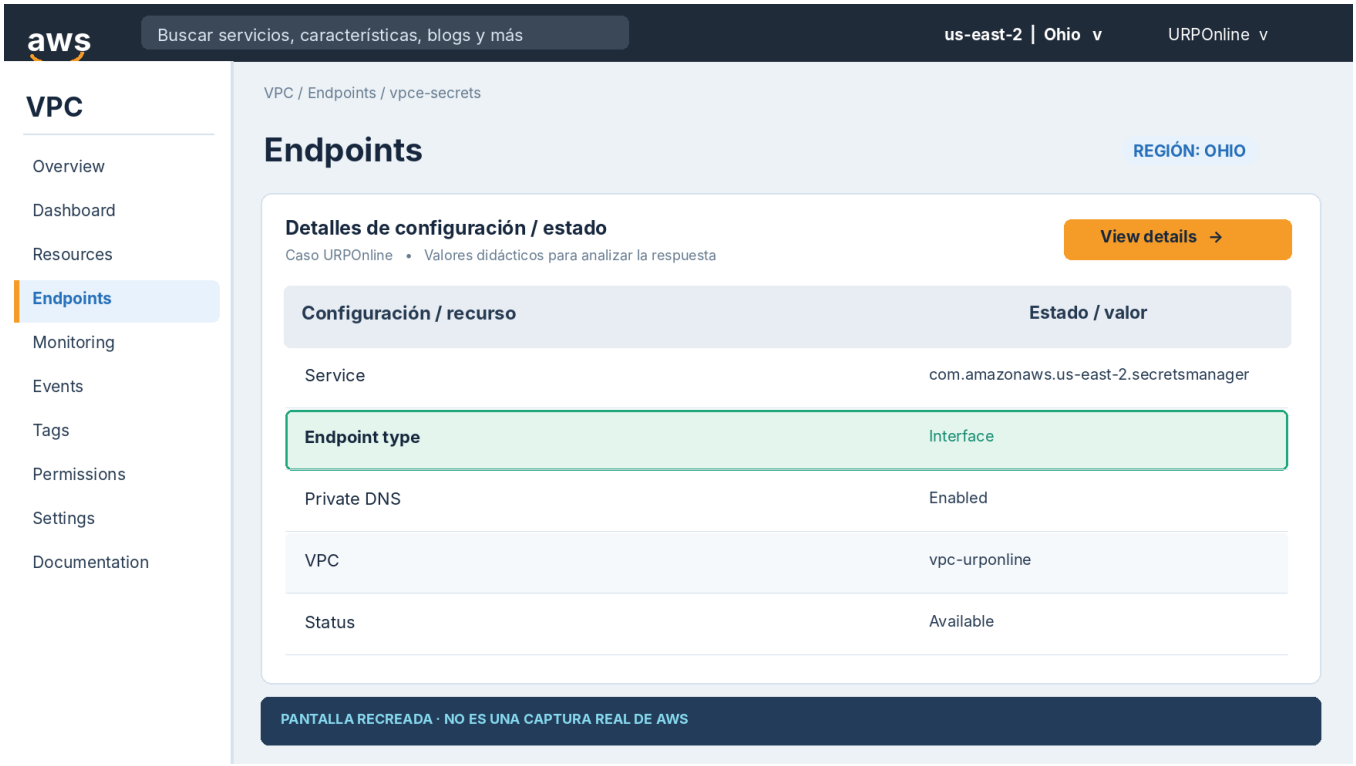


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 11 · Pedidos y ventas en CloudWatch

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Gerencia quiere seguir en vivo, durante el Cyber Monday, cuántos pedidos se confirman y cuánto se vende por minuto, en el mismo dashboard de CloudWatch donde ya ve la CPU de las EC2 y los errores del ALB. Un desarrollador propone publicar el dato desde el checkout. Otro advierte que, justo en el pico, CloudWatch podría fallar o tardar en responder, y pregunta qué debe pasar en ese caso con la compra del cliente, que ya se guardó en RDS.

¿Cómo se obtiene el dato y cómo debe comportarse la tienda si CloudWatch falla?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Con CloudTrail se cuentan los pedidos; si falla, se cancela la compra y se devuelve el stock.

B. Con VPC Flow Logs se cuentan las peticiones de compra; si falla, se reintenta indefinidamente antes de responder.

C. La aplicación publica métricas de negocio con PutMetricData del AWS SDK, después de confirmar la transacción; si CloudWatch falla, la venta ya guardada en RDS se mantiene y el error solo se registra en el log.

D. Contando las claves de Redis; si falla, se reinicia la EC2.

E. La aplicación publica la métrica antes de guardar el pedido; si CloudWatch falla, no se confirma la venta.

F. Calcular los pedidos con las métricas del ALB y, si CloudWatch falla, reintentar antes de mostrar la confirmación al cliente.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA C. La aplicación publica métricas de negocio con PutMetricData del AWS SDK, después de confirmar la transacción; si CloudWatch falla, la venta ya guardada en RDS se mantiene y el error solo se registra en el log.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

CloudWatch no sabe qué es un pedido: la aplicación debe enviarlo como métrica de negocio (PutMetricData). La fuente de verdad del pedido es PostgreSQL y la métrica es observabilidad: si el monitoreo falla, no puede afectar la venta ni bloquear al cliente. CloudTrail audita llamadas a la API, Flow Logs registra tráfico de red y Redis guarda sesiones (A, B, D); bloquear o cancelar por una métrica perdería ventas (A, B, E). La opción F falla: el ALB no sabe qué es un pedido, y bloquear la confirmación por una métrica perdería ventas.

Origen indicado en el examen: preguntas 12, 13 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Métrica de negocio: un dato del negocio (pedidos, ventas) que CloudWatch no conoce por sí mismo; solo la aplicación sabe cuándo se confirmó un pedido.

• PutMetricData: llamada del AWS SDK con la que la aplicación publica una métrica en CloudWatch (en URPOnline, OrdersCreated y OrderAmount en el namespace URPOnline).

• Dashboard de CloudWatch: pantalla que reúne métricas de varios servicios; ahí se agrega la nueva métrica junto a la CPU y los errores del ALB.

• Fuente de verdad: la venta existe cuando PostgreSQL confirma la transacción.

• Observabilidad: lo que se mide sirve para ver el sistema; si falla el monitoreo, no debe afectar al cliente.

Cómo funciona, paso a paso

1. El cliente confirma la compra y la transacción se guarda en PostgreSQL.

2. Recién después, la aplicación llama a PutMetricData con un pedido más y el monto vendido.

3. CloudWatch suma los datos por minuto y el dashboard los muestra junto a la CPU y los errores del ALB.

4. Si CloudWatch falla o tarda en el pico, la aplicación registra el error en el log y sigue: el cliente ve su pedido confirmado y la venta se mantiene en RDS.

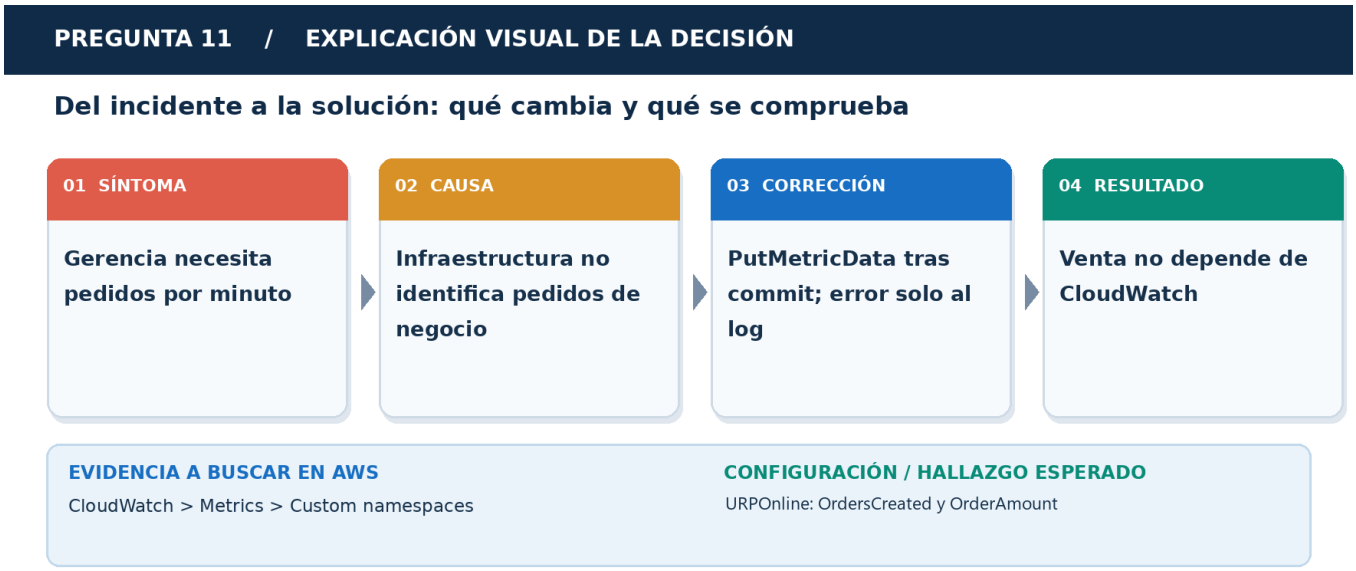
Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Gerencia ve en vivo los pedidos y las ventas por minuto en el mismo dashboard.

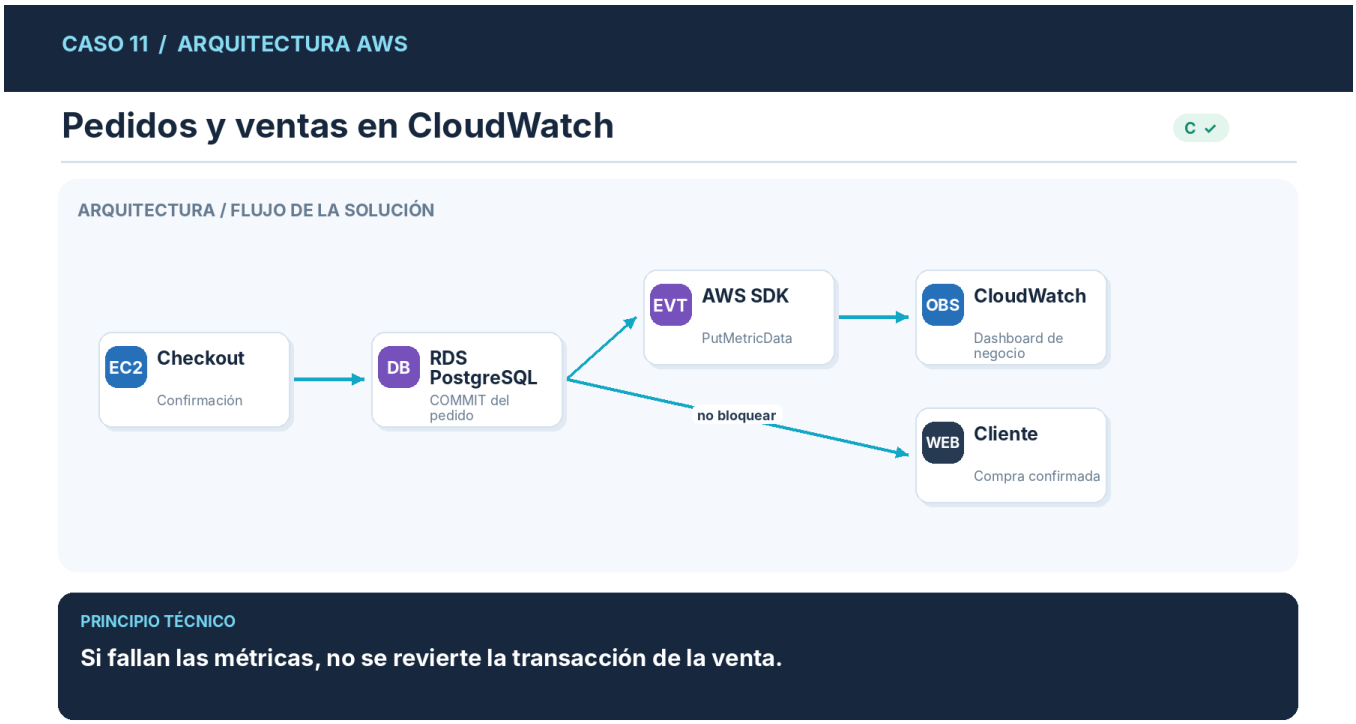
• Si CloudWatch falla, la compra ya guardada no se pierde ni se bloquea al cliente.

PREGUNTA 11 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 11 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

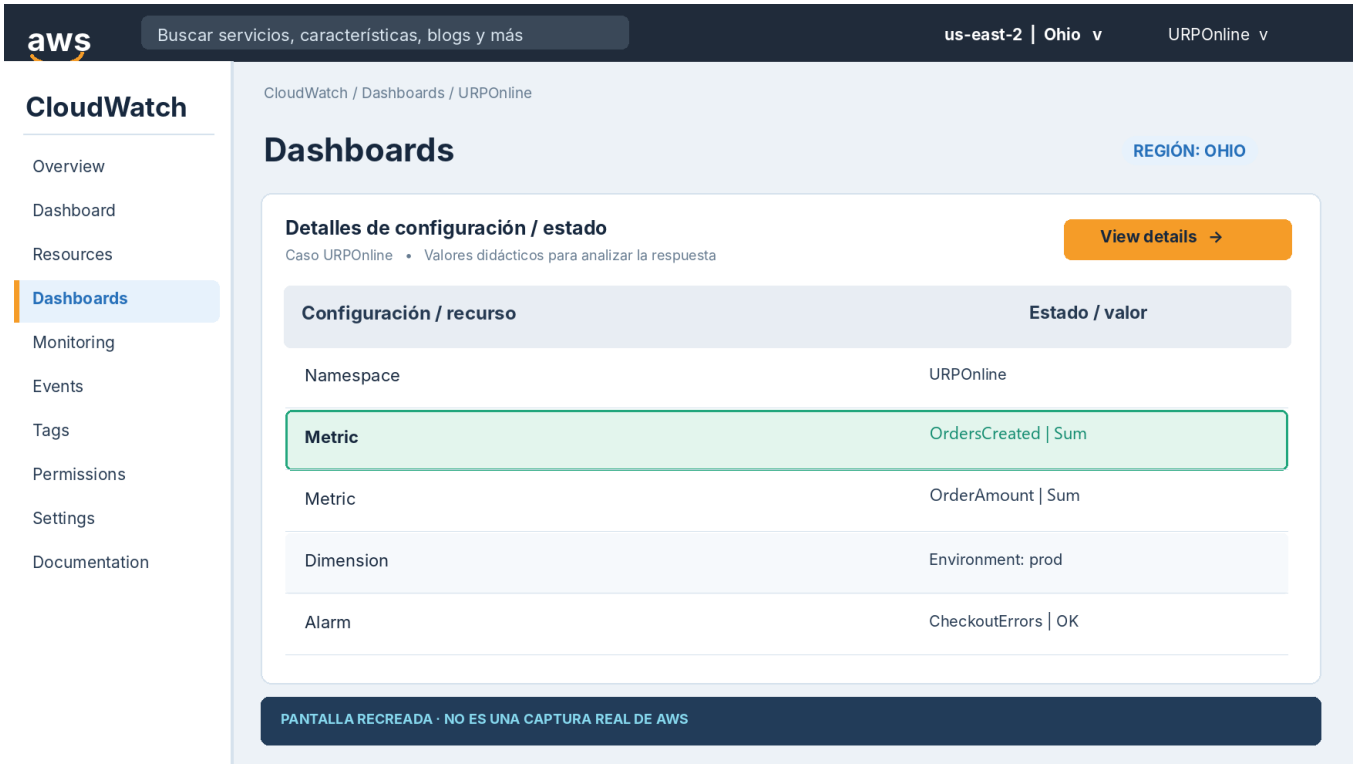


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 12 · HTTPS sin dominio propio

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Faltan dos semanas para Navidad y el navegador marca la tienda como «No seguro», porque solo responde por http:// en la dirección del ALB (...elb.amazonaws.com). Todavía no se ha comprado un dominio propio. Un integrante propone pedir un certificado de AWS Certificate Manager (ACM) para la dirección del ALB; otro, uno de Let's Encrypt; otro, abrir el puerto 443 en las EC2. Gerencia quiere HTTPS esta misma semana y saber qué hará falta cuando se compre el dominio.

¿Qué solución funciona hoy y qué hace falta para usar ACM más adelante?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Pedir a ACM un certificado para ...elb.amazonaws.com; ACM cobra por certificado y hay que renovarlo a mano.

B. Abrir el puerto 443 en las EC2 y servir HTTPS directamente desde Nginx sin certificado.

C. Pedir a Let's Encrypt un certificado para la dirección del ALB.

D. Activar AWS Shield y WAF en el ALB, que agregan HTTPS automáticamente.

E. Poner CloudFront delante del ALB y usar su certificado para *.cloudfront.net; ACM solo emite certificados para dominios que se demuestra controlar (validación por DNS o correo), así que hará falta un dominio propio.

F. Pedir a ACM un certificado para *.cloudfront.net e instalarlo en el ALB.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA E. Poner CloudFront delante del ALB y usar su certificado para *.cloudfront.net; ACM solo emite certificados para dominios que se demuestra controlar (validación por DNS o correo), así que hará falta un dominio propio.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

ACM y Let's Encrypt solo emiten certificados para dominios que demuestras controlar; el dominio del ALB pertenece a AWS (A, C). CloudFront ya incluye un certificado válido para su propio dominio y reenvía al ALB. Los certificados públicos de ACM son gratuitos y se renuevan solos (por eso A también falla). Abrir el 443 en las EC2 las expondría y seguiría sin certificado (B); Shield y WAF protegen el tráfico, no dan certificados (D). La opción F no es posible: ese dominio pertenece a CloudFront; ACM solo emite certificados para dominios que demuestras controlar.

Origen indicado en el examen: preguntas 14, 38 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• HTTPS y certificado: HTTPS cifra la comunicación con TLS; el navegador exige un certificado válido para el nombre del sitio. Sin él, muestra «No seguro».

• Dominio que se demuestra controlar: ACM (y también Let's Encrypt) solo emite certificados para un dominio cuyo dueño lo demuestra por DNS o por correo. La dirección ...elb.amazonaws.com pertenece a AWS, no a la tienda.

• CloudFront: red de distribución de contenido que se pone delante del ALB y ya trae un certificado válido para su propio dominio (*.cloudfront.net).

• AWS Certificate Manager (ACM): emite certificados públicos gratuitos que se renuevan solos, para dominios propios.

Cómo funciona, paso a paso

1. Se crea una distribución de CloudFront con el ALB como origen.

2. La tienda se abre en https://xxxx.cloudfront.net: CloudFront usa su certificado para *.cloudfront.net y el navegador ya no marca «No seguro».

3. CloudFront reenvía cada petición al ALB, que sigue repartiendo entre las EC2.

4. Cuando se compre el dominio propio, se pide en ACM un certificado para ese dominio, se valida por DNS o correo y se usa en CloudFront o en el ALB.

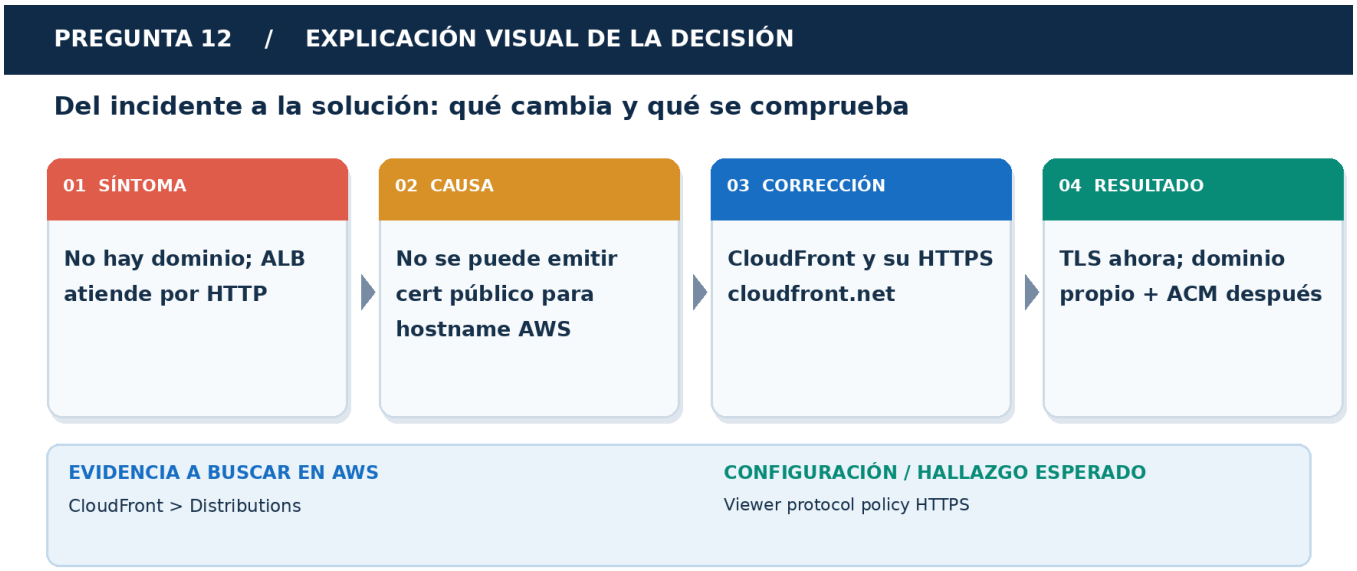
Cómo cumple lo que pide el enunciado

• HTTPS esta misma semana, sin dominio propio: CloudFront.

• Qué hará falta después: un dominio propio para que ACM emita su certificado.

PREGUNTA 12 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 12 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

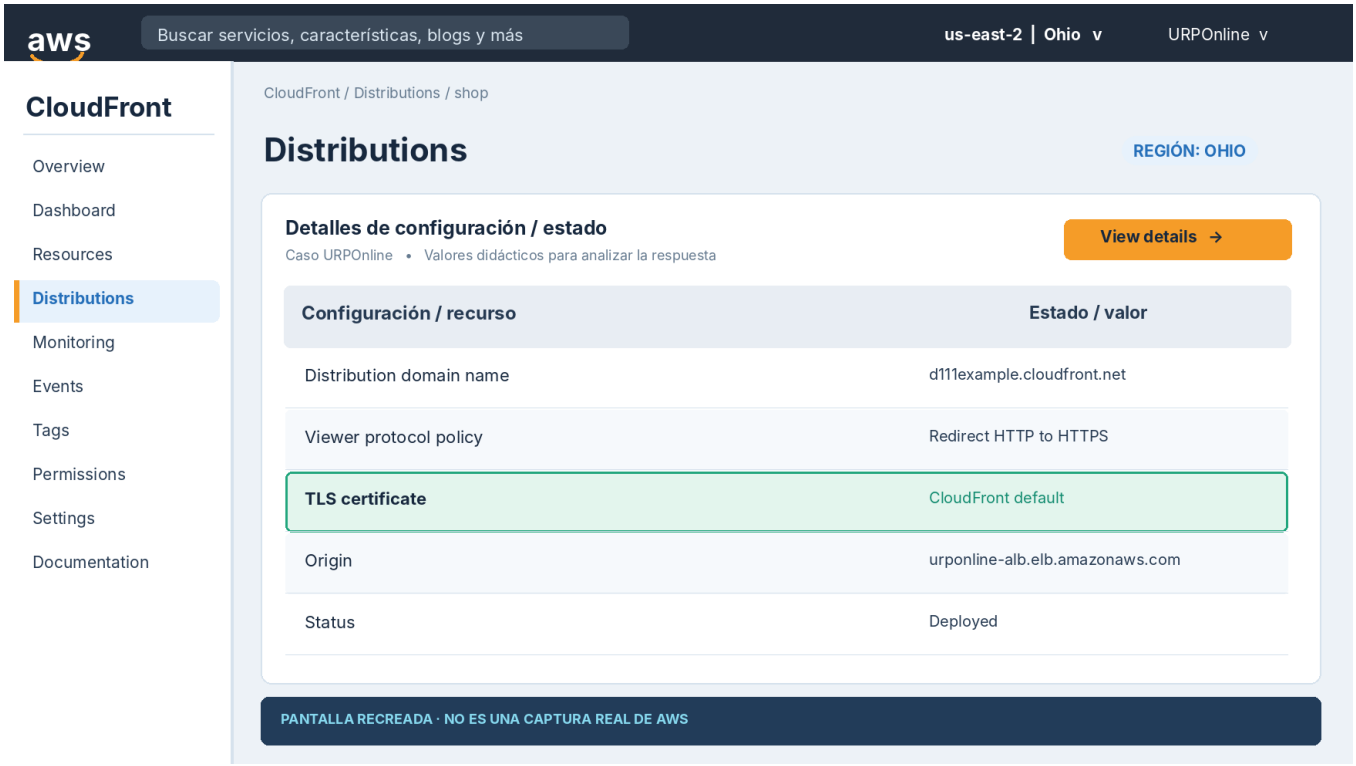


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 13 · Versión nueva sin detener la tienda

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Es Cyber Monday y se encontró un error en el cálculo del descuento: hay que publicar hoy una versión nueva de la aplicación sin detener la tienda ni un minuto. Cada versión se empaqueta como un ZIP en S3, y la plantilla de CloudFormation recibe su ubicación en el parámetro ArtifactKey. Hay dos EC2 en servicio creadas por Auto Scaling. Un integrante propone entrar a cada EC2 y copiar los archivos nuevos; otro, borrar la pila y crearla de nuevo con el ZIP corregido. Además, los clientes se quejan de que la búsqueda es complicada: solo encuentra el producto si terminan de escribir el nombre completo y no les sugiere nada mientras escriben. El catálogo ya guarda con pgvector el embedding de cada producto.

¿Qué proceso de publicación corresponde (y qué papel cumple el Launch Template), y qué índice de PostgreSQL y qué métrica permiten sugerir los productos más cercanos mientras el cliente escribe?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Subir el ZIP nuevo a S3 y actualizar la pila con el nuevo ArtifactKey: cambia el Launch Template (la configuración reutilizable con la que se lanza cada EC2) y Auto Scaling reemplaza las EC2 de una en una, cada nueva confirmando con cfn-signal que /health responde; y para la búsqueda, un índice HNSW de pgvector sobre los embeddings, ordenando por distancia coseno (<=>), que gradúa qué tan cerca está cada producto de lo que el cliente lleva escrito.

B. Borrar la pila y crearla de nuevo con el ZIP nuevo; y para la búsqueda, crear un índice HNSW de pgvector y ordenar por distancia coseno.

C. Entrar a cada EC2 por Session Manager y copiar los archivos nuevos.

D. Reiniciar RDS para que las EC2 descarguen la versión nueva.

E. Subir el ZIP nuevo a S3 y actualizar la pila con el nuevo ArtifactKey para que Auto Scaling reemplace las EC2 de una en una; y para la búsqueda, guardar en Redis cada nombre completo de producto como clave.

F. Subir el ZIP nuevo a S3 y reiniciar las EC2 desde la consola, sin actualizar la pila.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA A. Subir el ZIP nuevo a S3 y actualizar la pila con el nuevo ArtifactKey: cambia el Launch Template (la configuración reutilizable con la que se lanza cada EC2) y Auto Scaling reemplaza las EC2 de una en una, cada nueva confirmando con cfn-signal que /health responde; y para la búsqueda, un índice HNSW de pgvector sobre los embeddings, ordenando por distancia coseno (<=>), que gradúa qué tan cerca está cada producto de lo que el cliente lleva escrito.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Al cambiar el ArtifactKey cambia el Launch Template (AMI, tipo, rol IAM, Security Group, User Data); Auto Scaling lo usa para crear cada instancia igual y hace un rolling update manteniendo instancias en servicio. Borrar la pila elimina los datos (B, aunque su parte de búsqueda sea correcta); copiar a mano deja versiones distintas (C); RDS no participa (D). Para la búsqueda, cada producto ya tiene su embedding en pgvector: el índice HNSW encuentra rápido los vecinos más cercanos y la distancia coseno (<=>) gradúa la proximidad (cuanto más cerca de 0, más parecido), así que con lo que el cliente lleva escrito se pueden sugerir productos sin que termine el nombre completo. Redis con el nombre completo como clave solo encuentra coincidencias exactas, que es justamente la queja (por eso E falla). La opción F no publica la versión: el User Data, que descarga el ZIP indicado en ArtifactKey, corre cuando se crea la instancia, no al reiniciarla; y el ArtifactKey de la pila sigue siendo el antiguo. Además no resuelve la búsqueda.

Origen indicado en el examen: preguntas 15, 29, 36, 43, 44, 49, 50 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• ArtifactKey: parámetro de la plantilla de CloudFormation con la ubicación en S3 del ZIP de la versión (por ejemplo, releases/urponline-v2.zip).

• Launch Template: configuración reutilizable con la que Auto Scaling lanza cada EC2 (AMI, tipo, rol IAM, Security Group y User Data). El User Data descarga el ZIP indicado en ArtifactKey.

• Rolling update: Auto Scaling reemplaza las EC2 de una en una, manteniendo instancias en servicio, así la tienda nunca se detiene.

• cfn-signal: aviso con el que cada EC2 nueva le confirma a CloudFormation que arrancó bien y responde /health; si no llega, CloudFormation revierte.

• Embedding: vector de 384 números que resume el significado del nombre y la descripción de cada producto (tabla ProductEmbeddings).

• Distancia coseno (operador <=>): mide qué tan distinta es la dirección de dos vectores; cuanto más cerca de 0, más parecido el significado. Es la métrica que gradúa la proximidad.

• Índice HNSW: índice de pgvector que organiza los vectores en un grafo por capas y llega a los vecinos más cercanos en pocos pasos, sin comparar contra todos los productos.

Cómo funciona, paso a paso

1. Se compila la versión corregida, se sube el ZIP nuevo a S3 y se actualiza la pila con el nuevo ArtifactKey.

2. Cambia el Launch Template; Auto Scaling crea una EC2 nueva, cuyo User Data descarga el ZIP nuevo.

3. La EC2 nueva responde /health y envía cfn-signal de éxito; recién entonces se retira una antigua. Se repite con la siguiente.

4. Durante todo el proceso siempre hay instancias atendiendo detrás del ALB.

5. Para la búsqueda, lo que el cliente lleva escrito se convierte en un embedding y PostgreSQL ordena los productos por distancia coseno (<=>), usando el índice HNSW para encontrar rápido los más cercanos.

6. La tienda muestra como sugerencia los productos más cercanos mientras el cliente escribe, sin que tenga que terminar el nombre.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

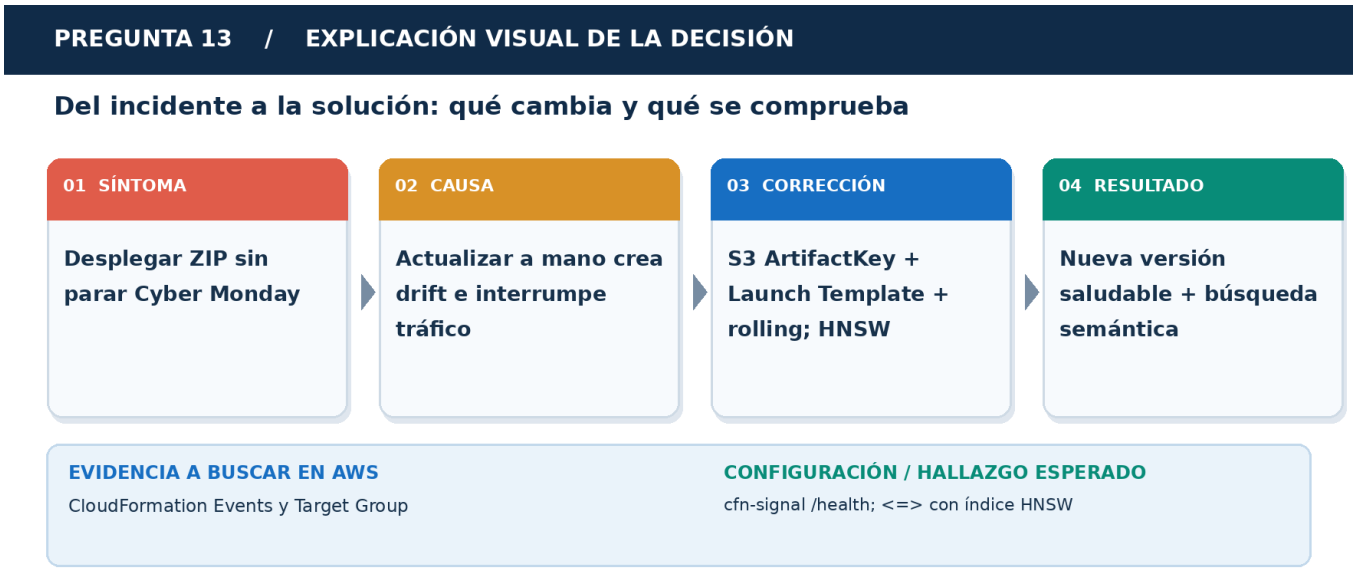
• Publicar hoy la versión corregida sin detener la tienda: rolling update con cfn-signal.

• No copiar archivos a mano ni borrar la pila: todo pasa por la plantilla y el ArtifactKey.

• Sugerir productos mientras el cliente escribe: índice HNSW y distancia coseno sobre los embeddings que ya existen.

PREGUNTA 13 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 13 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

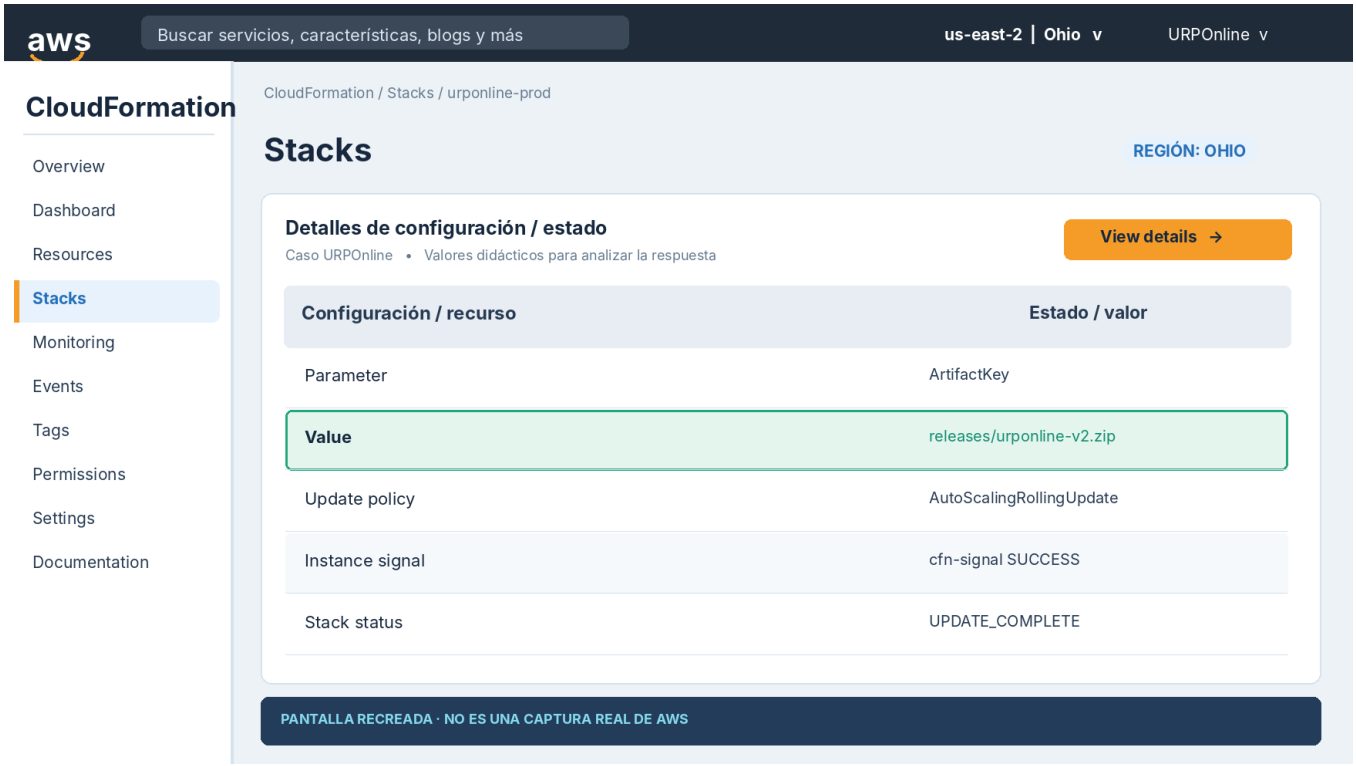


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 14 · La EC2 que no arranca

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

El sábado a las 03:00 se actualizó la pila y la EC2 nueva que creó Auto Scaling nunca levantó la aplicación .NET; CloudFormation revirtió la actualización y la tienda siguió atendiendo con la instancia anterior. Nadie se enteró hasta el lunes, cuando un integrante vio el evento por casualidad en la consola. El equipo quiere entender por qué falló el arranque de la instancia y, sobre todo, que la próxima vez alguien reciba un aviso por correo apenas ocurra un problema.

¿Dónde se busca la causa y cómo se avisa al equipo la próxima vez?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Revisar los registros MX de Route 53; y conectar una alarma de CloudWatch a Redis.

B. Revisar el User Data del Launch Template y el log de arranque /var/log/cloud-init-output.log (si el arranque falla, se envía cfn-signal de error y CloudFormation revierte); y conectar una alarma de CloudWatch a un tema de SNS para avisar por correo.

C. Revisar solo el Internet Gateway; y avisar desde RDS hacia el IGW.

D. Revisar solo el TTL de Redis; y avisar desde S3 hacia el NAT Gateway.

E. Revisar el Launch Template; y conectar la alarma de CloudWatch a Route 53 para que llame al equipo.

F. Desactivar el health check del ALB para que la EC2 nueva reciba tráfico aunque la aplicación no arranque, y avisar con VPC Flow Logs.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA B. Revisar el User Data del Launch Template y el log de arranque /var/log/cloud-init-output.log (si el arranque falla, se envía cfn-signal de error y CloudFormation revierte); y conectar una alarma de CloudWatch a un tema de SNS para avisar por correo.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Todo lo que hace una EC2 nueva al arrancar (instalar el runtime, descargar el ZIP de S3, crear el servicio) está en el User Data del Launch Template, y su salida queda en /var/log/cloud-init-output.log. Para avisar, la alarma de CloudWatch cambia de estado y su acción publica en SNS, que entrega el aviso a los suscriptores. Las demás combinaciones no participan del arranque ni del aviso. La opción F oculta la falla, y Flow Logs registra tráfico de red: no envía avisos.

Origen indicado en el examen: preguntas 16, 35, 48 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• User Data: script del Launch Template que corre una sola vez, cuando se crea la EC2; instala .NET y Nginx, descarga el ZIP de S3 y crea el servicio de la aplicación.

• /var/log/cloud-init-output.log: archivo donde queda todo lo que imprimió el User Data; ahí aparece el paso que falló.

• cfn-signal: si el arranque falla, la EC2 avisa el error a CloudFormation (o no avisa éxito) y CloudFormation revierte la actualización.

• Alarma de CloudWatch: vigila una métrica y cambia a estado ALARM cuando se cumple una condición.

• Amazon SNS: servicio de notificaciones; un tema de SNS entrega el aviso por correo a los suscriptores.

Cómo funciona, paso a paso

1. Para saber por qué falló, se revisa el User Data del Launch Template (qué debía hacer la EC2 al arrancar).

2. Se lee /var/log/cloud-init-output.log en una EC2 creada con ese Launch Template (por Session Manager) para ver el paso que falló.

3. Se crea un tema de SNS y se suscribe el correo del equipo; el destinatario confirma la suscripción.

4. Se conecta la alarma de CloudWatch (por ejemplo, la de instancias no saludables) a ese tema de SNS.

5. La próxima vez que algo falle, la alarma pasa a ALARM, publica en SNS y el equipo recibe el correo de inmediato.

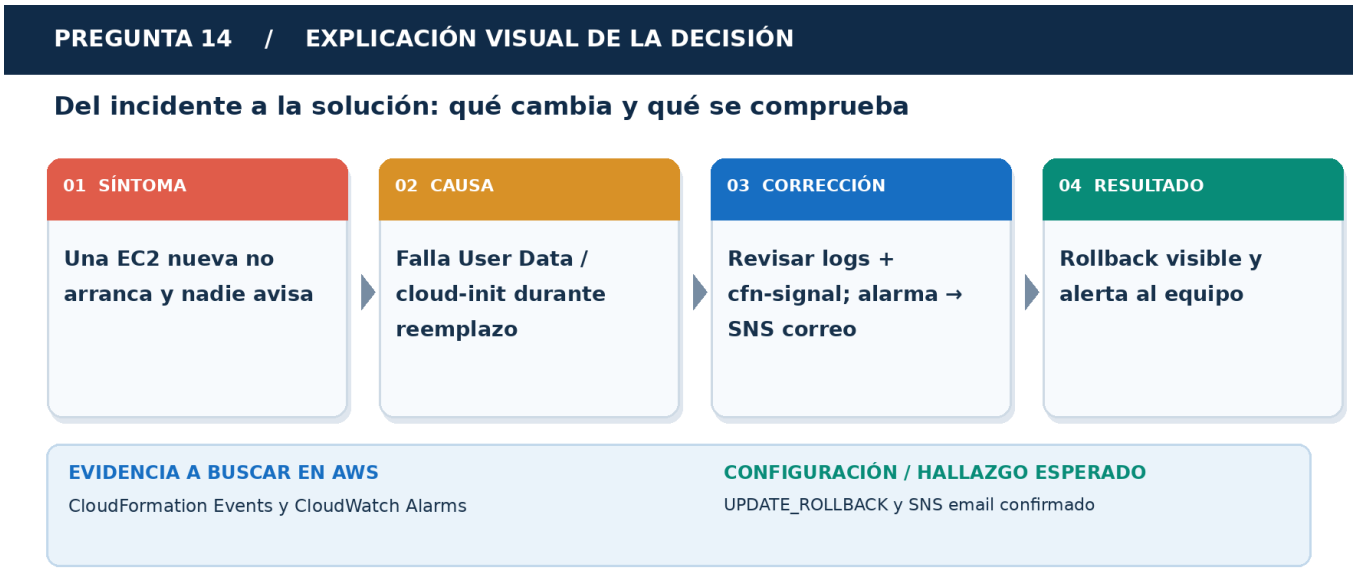
Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Entender por qué falló el arranque: User Data y su log.

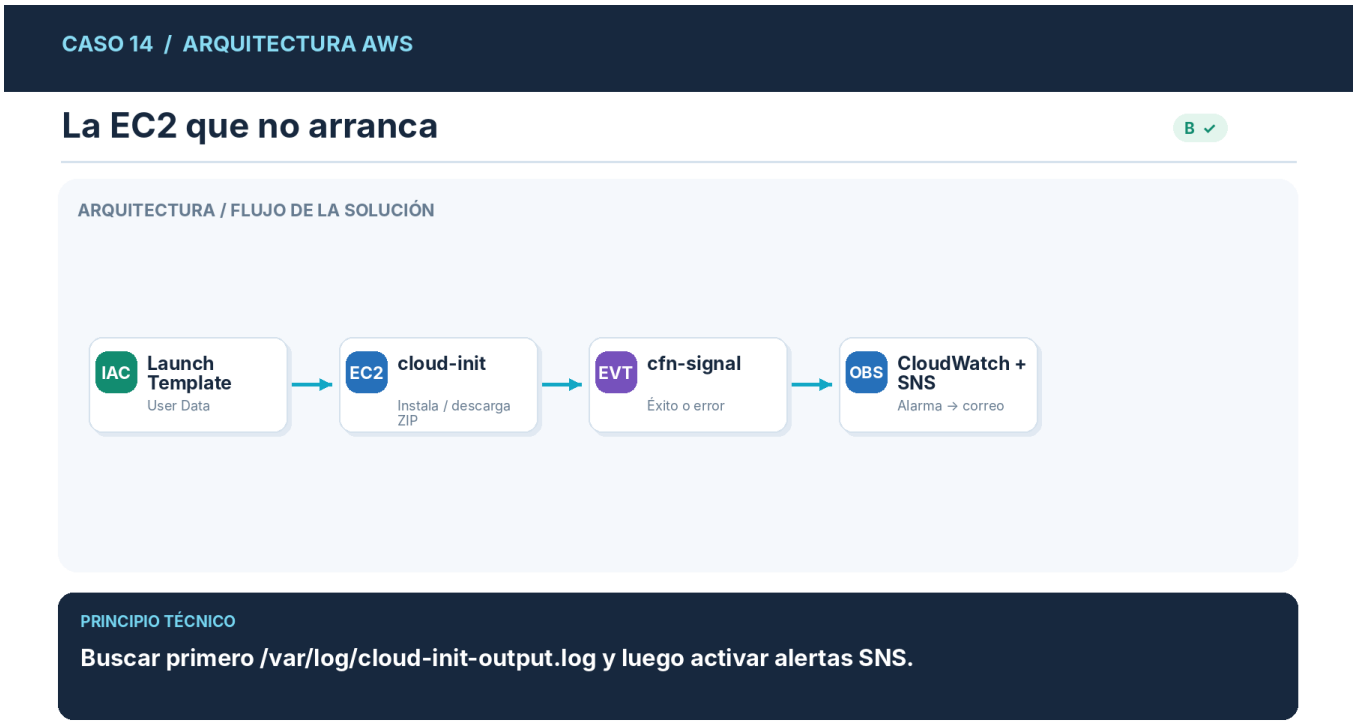
• Que alguien reciba un aviso por correo apenas ocurra: alarma de CloudWatch conectada a SNS.

PREGUNTA 14 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 14 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

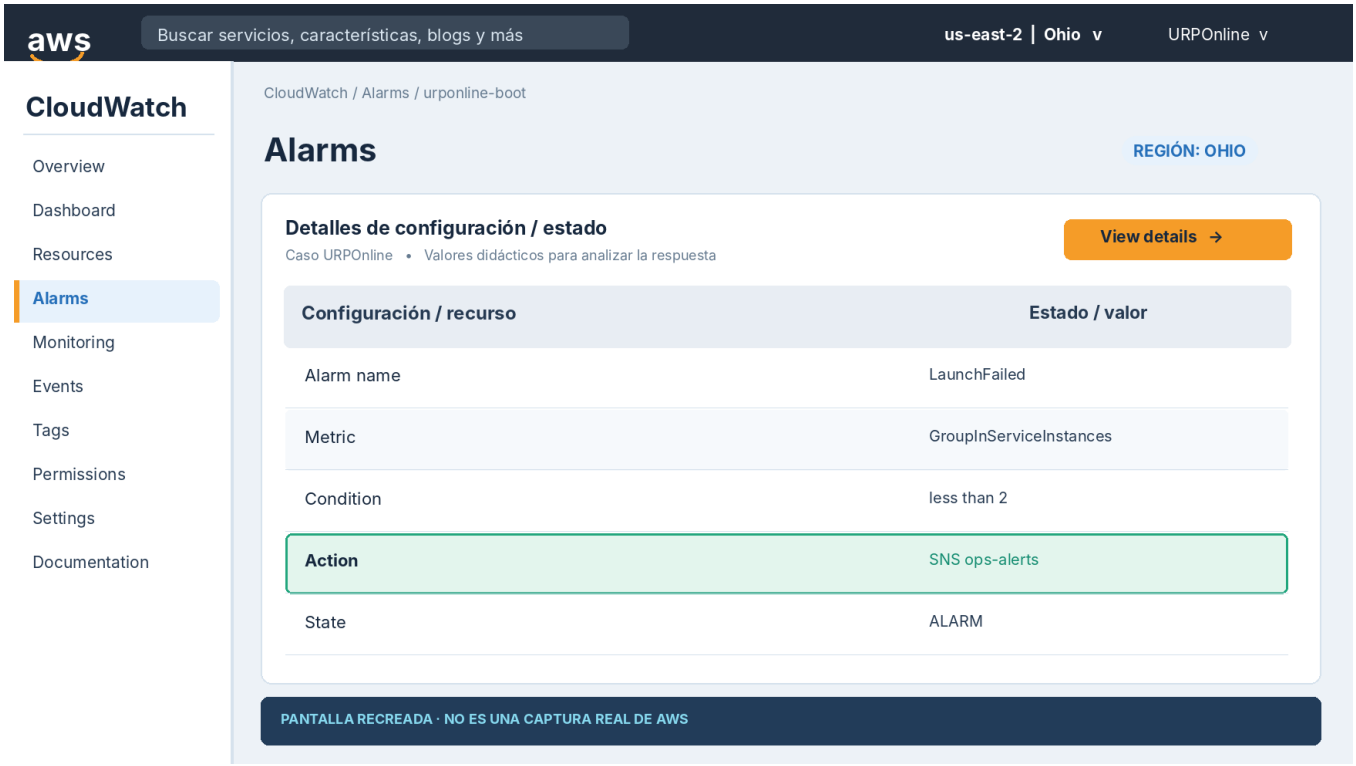


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 15 · Despliegue sin claves

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Hasta ahora, un integrante despliega desde su laptop con una Access Key personal y algunos recursos se crearon a mano en la consola; nadie sabe exactamente qué hay en la cuenta. Para Cyber Monday, el equipo quiere que GitHub Actions despliegue todo automáticamente al hacer push a la rama main, que no exista ninguna Access Key guardada en GitHub ni en el código, y que toda la infraestructura quede descrita en el repositorio para poder recrearla igual cuando haga falta.

¿Qué configuración cumple ambos objetivos?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Guardar la Access Key del usuario root como secreto de GitHub y crear los recursos a mano en la consola.

B. Hacer público el repositorio para que AWS confíe en él, y desactivar CloudTrail para que no registre el despliegue.

C. OIDC para entrar a AWS; y CloudFormation para compilar la aplicación ASP.NET Core.

D. OIDC: un rol IAM que confía en GitHub solo para la rama main del repositorio (credenciales temporales en cada ejecución); y CloudFormation, que declara la infraestructura como código en una plantilla, la crea, la actualiza en orden y la revierte si algo falla.

E. Guardar una Access Key de un usuario IAM en el código; y CloudFormation para eliminar todo riesgo de configuración.

F. OIDC con un rol que confíe en cualquier repositorio de GitHub, y seguir creando a mano en la consola los recursos que falten.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA D. OIDC: un rol IAM que confía en GitHub solo para la rama main del repositorio (credenciales temporales en cada ejecución); y CloudFormation, que declara la infraestructura como código en una plantilla, la crea, la actualiza en orden y la revierte si algo falla.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Con OIDC cada ejecución obtiene credenciales temporales del rol, y la confianza se limita al repositorio y la rama: no existe una clave que se pueda filtrar. CloudFormation describe todos los recursos en una plantilla YAML y los crea, actualiza en orden y revierte si algo falla. Guardar claves del root es lo más riesgoso posible (A); hacer público el repositorio o desactivar CloudTrail (B) no sirven; CloudFormation no compila (C) ni elimina todo riesgo (E). La opción F es inseguro: la confianza debe limitarse al repositorio y la rama; y lo creado a mano no queda descrito como código.

Origen indicado en el examen: preguntas 17, 30 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Access Key: clave permanente de un usuario de IAM; si se filtra, cualquiera puede usar la cuenta.

• OIDC (OpenID Connect): estándar con el que GitHub Actions demuestra su identidad ante AWS sin compartir contraseñas ni claves.

• Rol IAM con confianza limitada: el rol solo acepta a GitHub cuando la ejecución viene de ese repositorio y de la rama main.

• Credenciales temporales: cada ejecución del pipeline recibe permisos que vencen al terminar; no hay nada guardado que filtrar.

• Infraestructura como código (CloudFormation): la plantilla YAML describe todos los recursos; CloudFormation los crea, los actualiza en orden y revierte si algo falla.

Cómo funciona, paso a paso

1. Se registra GitHub como proveedor OIDC en IAM y se crea un rol que confía solo en el repositorio del grupo y la rama main.

2. Se borra la Access Key personal; en GitHub solo queda el nombre del rol, no ninguna clave.

3. Al hacer push a main, GitHub Actions pide credenciales temporales del rol mediante OIDC.

4. Con esas credenciales, el pipeline despliega la plantilla de CloudFormation.

5. CloudFormation crea o actualiza todos los recursos descritos en la plantilla; los recursos hechos a mano se pasan a la plantilla.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

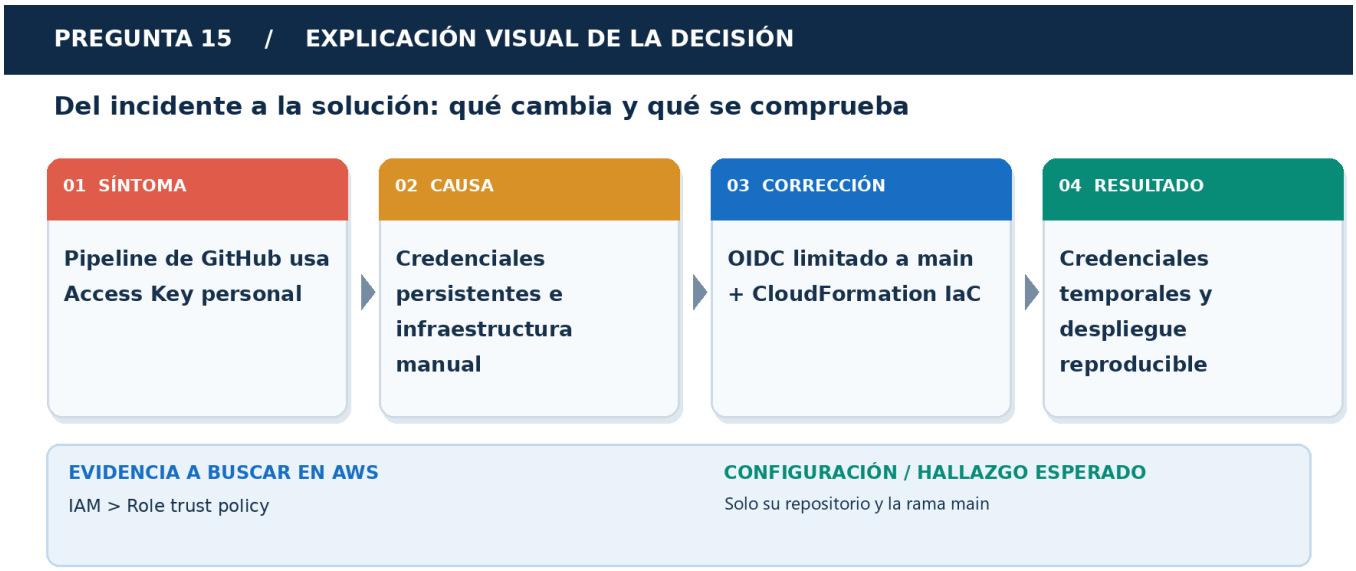
• Despliegue automático al hacer push a main: GitHub Actions con OIDC.

• Ninguna Access Key guardada en GitHub ni en el código: credenciales temporales.

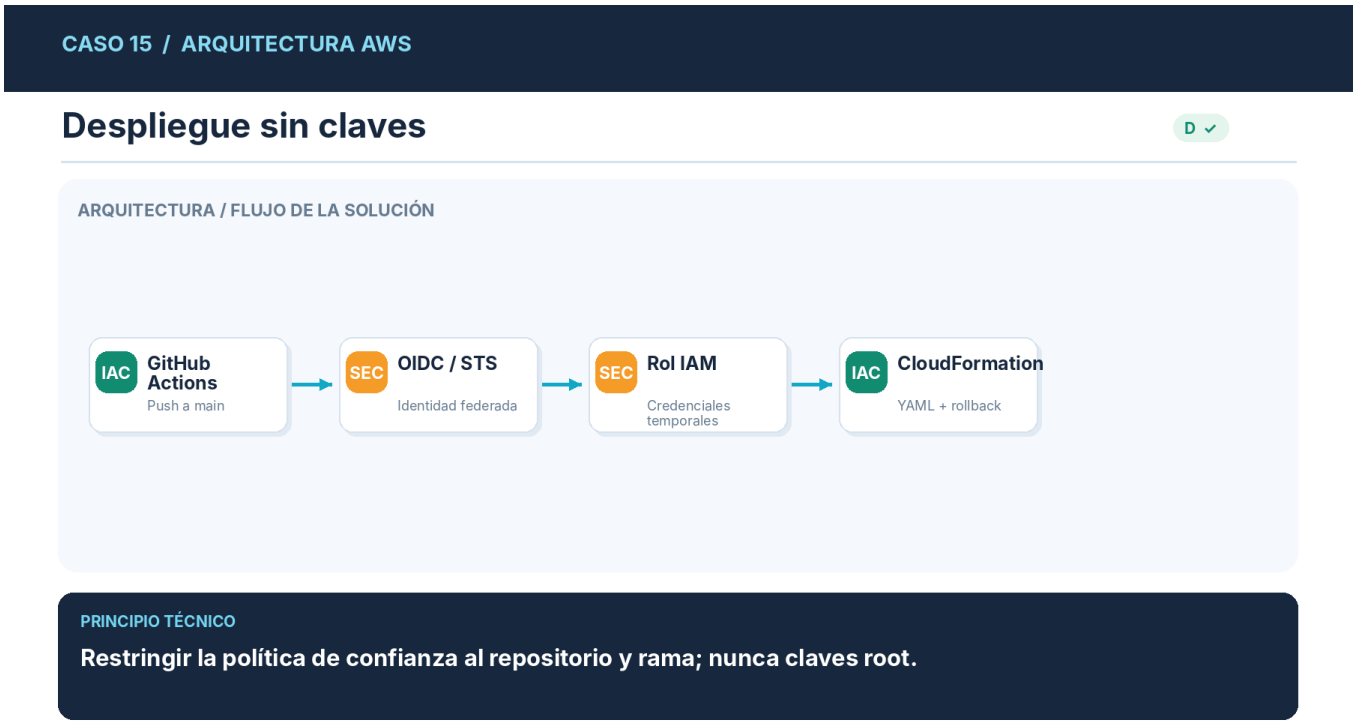
• Toda la infraestructura descrita en el repositorio y recreable igual: CloudFormation.

PREGUNTA 15 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 15 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

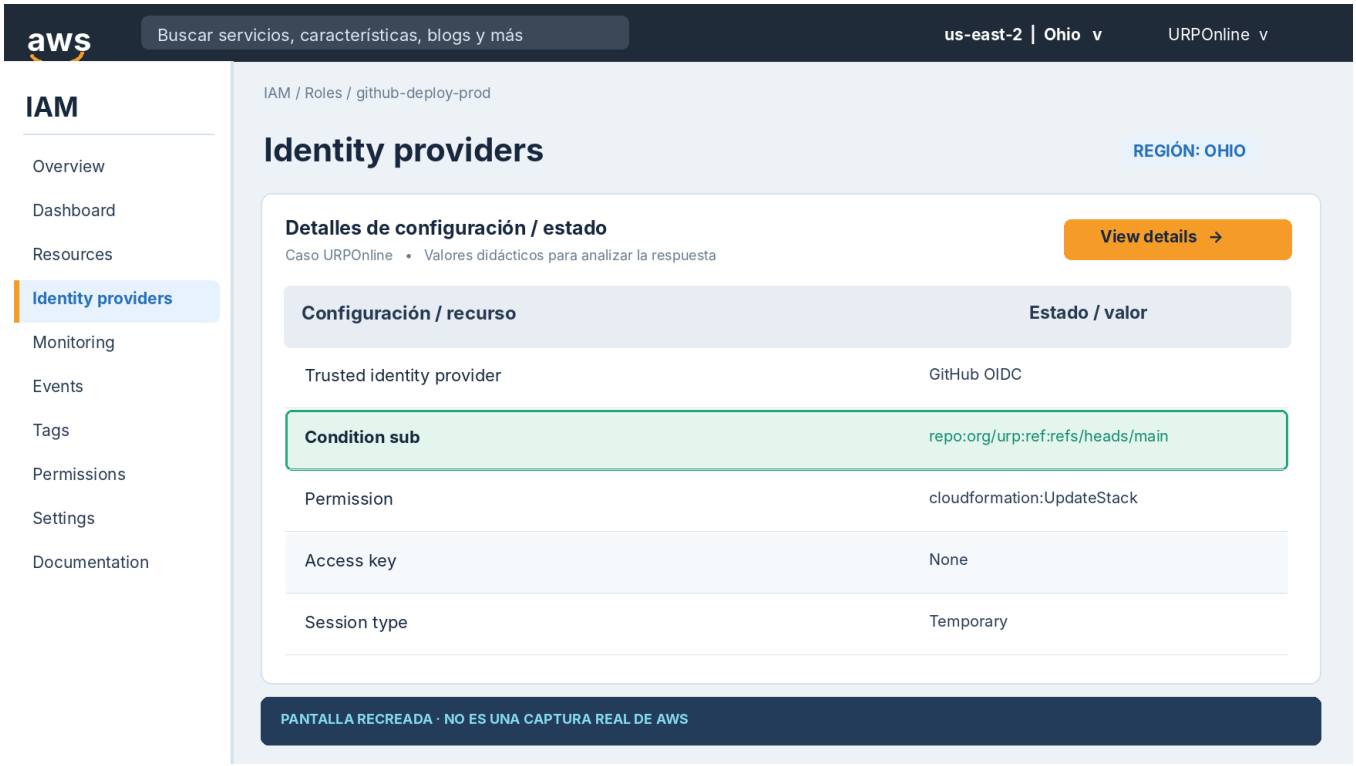


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 16 · Demostrar que RDS no es accesible

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Antes de Cyber Monday, una auditoría externa pide dos evidencias sobre la base de datos: (1) demostrar que desde Internet no existe ningún camino de red hacia RDS en el puerto 5432, sin enviar tráfico de prueba a producción; y (2) mostrar qué intentos de conexión hacia la subred de datos fueron rechazados durante la última semana, con su origen, destino y puerto. El equipo tiene acceso a la consola de AWS.

¿Qué herramientas responden a cada pedido?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. CloudTrail para los dos pedidos.

B. La métrica de CPU de CloudWatch; y la consola de S3.

C. Route 53 para probar el camino; y la tabla de productos para ver los rechazos.

D. VPC Flow Logs para demostrar que no hay camino; y Reachability Analyzer enviando tráfico real a RDS.

E. Reachability Analyzer para las dos evidencias, porque también lista los intentos de conexión rechazados de la semana.

F. VPC Reachability Analyzer, que recorre la configuración (rutas, Security Groups, NACL) entre un origen y un destino e indica si hay camino y qué lo bloquea; y VPC Flow Logs, filtrando action = REJECT.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA F. VPC Reachability Analyzer, que recorre la configuración (rutas, Security Groups, NACL) entre un origen y un destino e indica si hay camino y qué lo bloquea; y VPC Flow Logs, filtrando action = REJECT.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Reachability Analyzer analiza la configuración de red sin enviar tráfico. Flow Logs registra los metadatos de cada conexión (origen, destino, puerto y si fue aceptada o rechazada). CloudTrail registra acciones sobre la cuenta, no paquetes (A); la CPU, S3, Route 53 y la tabla de productos no analizan red (B, C); D invierte las herramientas: Flow Logs solo ve lo que ocurrió y Reachability Analyzer no envía tráfico. La opción E no corresponde: Reachability Analyzer analiza la configuración de red; no registra intentos de conexión.

Origen indicado en el examen: preguntas 18, 19 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• VPC Reachability Analyzer: analiza la configuración de red (tablas de rutas, Security Groups y NACL) entre un origen y un destino, y dice si existe camino y qué lo bloquea. No envía tráfico.

• VPC Flow Logs: registran los metadatos de cada conexión de la VPC: origen, destino, puerto y si fue aceptada (ACCEPT) o rechazada (REJECT).

• action = REJECT: filtro que deja solo las conexiones rechazadas.

Cómo funciona, paso a paso

1. En Reachability Analyzer se crea un análisis con origen en el Internet Gateway y destino en RDS, puerto 5432.

2. El resultado indica que no hay camino y señala el componente que lo bloquea (por ejemplo, el Security Group de RDS). Es la primera evidencia, sin tocar producción.

3. En CloudWatch se abre el grupo de Flow Logs de la VPC y se filtra action = REJECT para la subred de datos en la última semana.

4. El resultado lista cada intento rechazado con su origen, destino y puerto. Es la segunda evidencia.

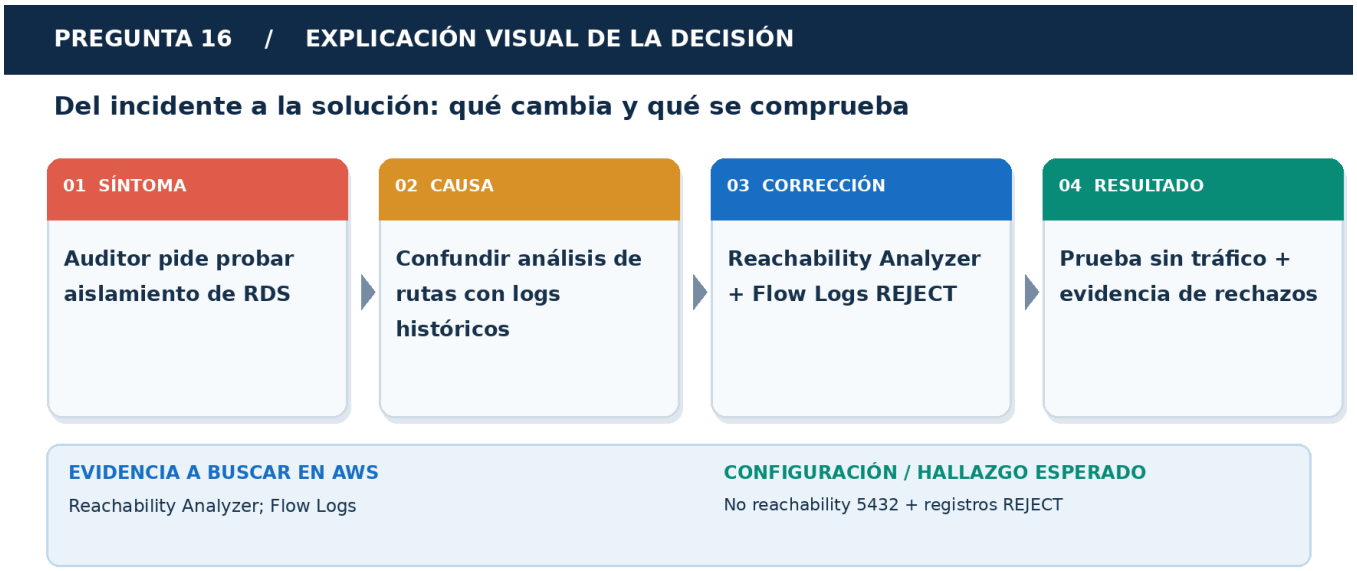
Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Demostrar que no hay camino desde Internet hasta RDS sin enviar tráfico de prueba: Reachability Analyzer.

• Mostrar los intentos rechazados de la semana con origen, destino y puerto: Flow Logs con action = REJECT.

PREGUNTA 16 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 16 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

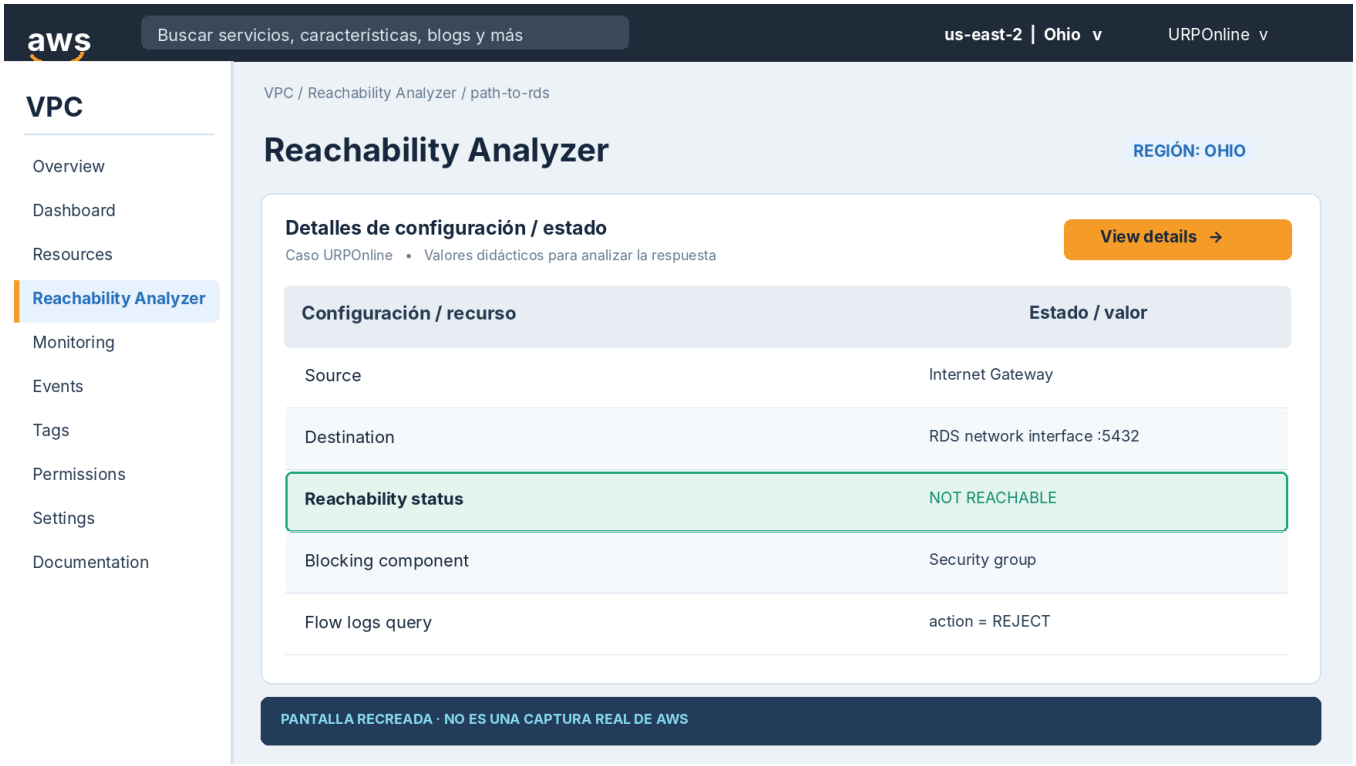


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 17 · La factura del fin de semana

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Después de la clase del viernes, el laboratorio quedó encendido todo el fin de semana largo de Navidad. El lunes llega una factura varias veces mayor a la esperada. El equipo borró la pila, pero los días siguientes todavía aparece un cobro. Gerencia quiere saber qué recursos generaron el costo, qué pudo quedar cobrando después de borrar la pila y recibir un aviso automático si el gasto vuelve a subir de forma inusual.

¿Qué se revisa y qué servicios dan visibilidad y alertas de costo?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Solo las políticas de los buckets y los grupos de IAM; y los registros de Redis.

B. Solo las tablas de rutas; y Route 53 para recibir alertas.

C. Los NAT Gateways, el ALB, las EC2 encendidas, RDS, ElastiCache y el snapshot final de RDS; y Cost Explorer (gasto por servicio), AWS Budgets (aviso al pasar un monto) y Cost Anomaly Detection (gastos inusuales).

D. Solo las EC2; y CloudTrail para estimar el costo.

E. Las reglas de los Security Groups; y VPC Flow Logs para ver el gasto.

F. Revisar solo las EC2 y RDS, y usar CloudWatch Logs para recibir alertas cuando suba el costo.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA C. Los NAT Gateways, el ALB, las EC2 encendidas, RDS, ElastiCache y el snapshot final de RDS; y Cost Explorer (gasto por servicio), AWS Budgets (aviso al pasar un monto) y Cost Anomaly Detection (gastos inusuales).

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Los recursos que cobran por hora son los NAT, el ALB, las EC2, RDS y Redis; al borrar la pila, RDS deja un snapshot que también cobra. Rutas, IAM, políticas y Security Groups no tienen costo. Cost Explorer muestra el gasto por servicio, Budgets avisa al pasar un monto y Anomaly Detection detecta gastos inusuales. Las otras herramientas no dan información de costo. La opción F es incompleta: deja fuera el NAT, el ALB, ElastiCache y el snapshot de RDS; y CloudWatch Logs no informa costos.

Origen indicado en el examen: preguntas 20, 40 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Recursos que cobran por hora: NAT Gateways, ALB, EC2 encendidas, RDS y ElastiCache; siguen cobrando aunque nadie use la tienda.

• Snapshot final de RDS: copia de la base que RDS deja al borrar la pila; se queda guardada y cobra almacenamiento.

• Recursos sin costo: tablas de rutas, Security Groups, IAM y políticas.

• Cost Explorer: muestra el gasto por servicio y por día.

• AWS Budgets: avisa cuando el gasto pasa un monto definido.

• Cost Anomaly Detection: detecta gastos que se salen del patrón habitual y avisa.

Cómo funciona, paso a paso

1. En Cost Explorer se agrupa el gasto por servicio y se ve que lo subieron los NAT, el ALB, las EC2, RDS y ElastiCache encendidos todo el fin de semana.

2. Para el cobro después de borrar la pila, se revisan los snapshots de RDS y se borra el snapshot final si ya no hace falta.

3. En AWS Budgets se crea un presupuesto con aviso por correo al pasar un monto.

4. Se activa Cost Anomaly Detection para recibir un aviso si el gasto sube de forma inusual.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Saber qué recursos generaron el costo: Cost Explorer.

• Saber qué siguió cobrando después de borrar la pila: el snapshot final de RDS.

• Recibir un aviso automático si el gasto vuelve a subir: Budgets y Cost Anomaly Detection.

PREGUNTA 17 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 17 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

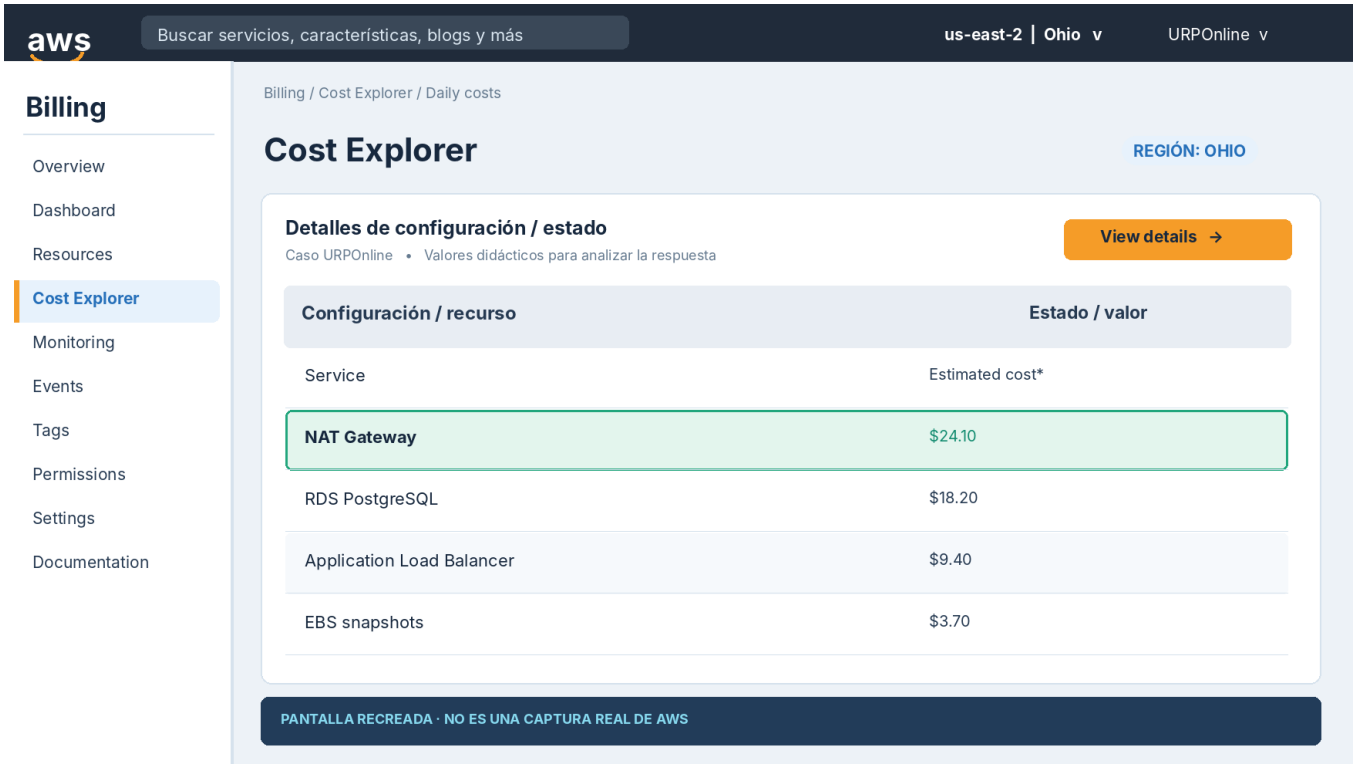


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 18 · Búsqueda semántica y latencia

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Para Navidad, el buscador del catálogo usa búsqueda semántica con pgvector: «algo para escuchar música» encuentra los audífonos aunque no contengan esas palabras, porque la consulta ordena los productos por distancia coseno (operador <=>). Marketing quiere cargar un catálogo mucho más grande y teme que el buscador se vuelva lento. Mientras tanto, el dashboard del ALB muestra que el promedio y el p95 de la latencia están bien, pero el percentil 99 (P99) es alto.

¿Qué hace el índice HNSW y qué significa el P99 alto?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. HNSW cifra la columna de vectores; un P99 alto significa que el 99 % de los pedidos falla.

B. HNSW reemplaza a Redis como caché; un P99 alto significa que la CPU está al 99 %.

C. HNSW guarda los pedidos; un P99 alto significa que la media es igual al P99.

D. HNSW compara el vector buscado contra todos los productos; un P99 alto significa que todas las peticiones son lentas.

E. HNSW encuentra rápido los vectores más parecidos (vecinos más cercanos) sin comparar contra todas las filas; un P99 alto significa que una pequeña parte de las peticiones (1 %) sufre demoras altas.

F. HNSW guarda una copia del catálogo en Redis; un P99 alto significa que el 1 % de las peticiones falla.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA E. HNSW encuentra rápido los vectores más parecidos (vecinos más cercanos) sin comparar contra todas las filas; un P99 alto significa que una pequeña parte de las peticiones (1 %) sufre demoras altas.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

Sin índice, la búsqueda compara contra todos los productos; HNSW es un grafo que llega a los más cercanos en pocos pasos (D describe justamente la búsqueda sin índice). El P99 es el valor bajo el cual queda el 99 % de las peticiones: si solo el P99 es alto, la mayoría va bien y un grupo pequeño es lento. HNSW no cifra, no es caché ni guarda pedidos (A, B, C). La opción F no corresponde: HNSW es un índice dentro de PostgreSQL, y el P99 mide demora, no fallas.

Origen indicado en el examen: preguntas 36, 37 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Búsqueda semántica: busca por significado, no por palabras exactas; «algo para escuchar música» encuentra audífonos.

• Embedding: vector de 384 números que representa el significado de cada producto y de lo que se busca.

• Distancia coseno (<=>): cuanto más cerca de 0, más parecido el significado; la consulta ordena de menor a mayor distancia.

• Índice HNSW: índice de pgvector que organiza los vectores en un grafo por capas y llega a los vecinos más cercanos en pocos pasos. Sin índice, la búsqueda compara contra todos los productos.

• Percentil 99 (P99): valor por debajo del cual queda el 99 % de las peticiones. El promedio y el p95 describen a la mayoría; el P99 muestra al 1 % más lento.

Cómo funciona, paso a paso

1. Sin índice, cada búsqueda compara el vector de la consulta contra todos los productos; con un catálogo más grande, cada búsqueda tarda más.

2. Con el índice HNSW, la búsqueda entra al grafo y salta hacia los vecinos más cercanos en pocos pasos, aunque el catálogo crezca.

3. En el dashboard del ALB, el promedio y el p95 bien indican que la gran mayoría de peticiones es rápida.

4. El P99 alto indica que un grupo pequeño (cerca del 1 %) tarda mucho más: no son fallas, son demoras.

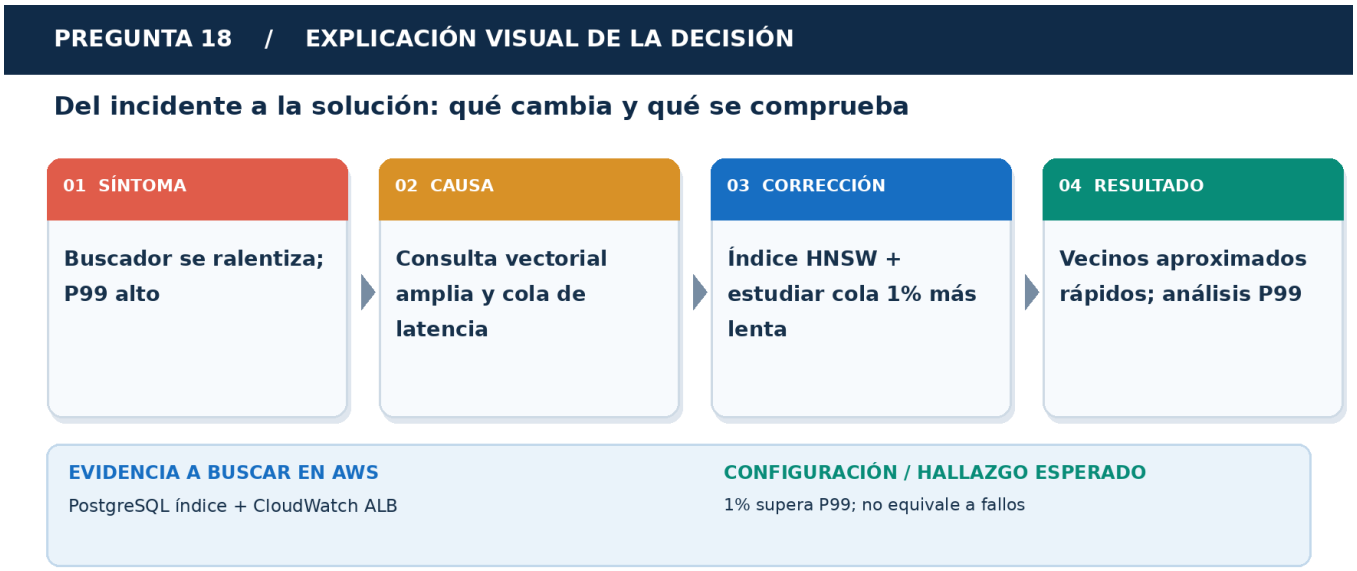
Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Que el buscador no se vuelva lento con un catálogo más grande: índice HNSW.

• Interpretar el P99 alto: una pequeña parte de las peticiones sufre demoras altas, aunque la mayoría vaya bien.

PREGUNTA 18 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 18 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

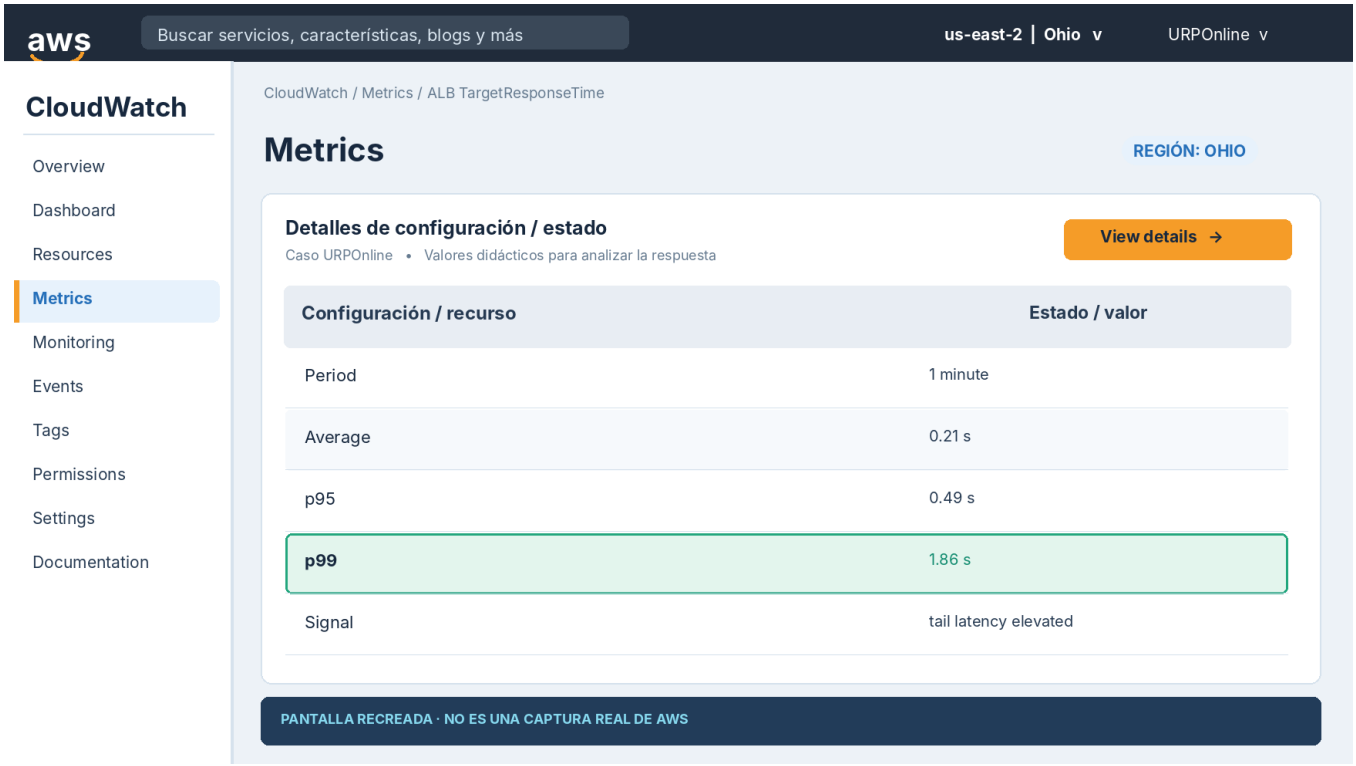


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 19 · Recuperar la base a un minuto anterior

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

A las 23:58 el catálogo nocturno se ejecutó con un archivo equivocado y borró los precios de cientos de productos. Nadie lo notó hasta las 07:00, cuando los clientes ya estaban comprando. El equipo necesita la base exactamente como estaba a las 23:57. RDS tiene backups automáticos configurados; un integrante insiste en que basta con activar RDS Multi-AZ, porque «así hay una copia en otra zona».

¿Qué se necesita y por qué Multi-AZ no lo resuelve?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Backups automáticos de RDS con retención suficiente para restaurar a un instante (point-in-time recovery); Multi-AZ da alta disponibilidad con una réplica en espera, pero protege ante la caída de la instancia o de la zona, no ante un dato borrado.

B. Reglas NACL más estrictas en la subred de datos.

C. Un TTL más largo en Redis para recuperar los precios desde la caché.

D. El health check del ALB, que detecta la carga equivocada.

E. Solo RDS Multi-AZ: la réplica en espera guarda una copia de la base de cada minuto.

F. Restaurar el snapshot final que deja RDS cuando se borra la pila.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA A. Backups automáticos de RDS con retención suficiente para restaurar a un instante (point-in-time recovery); Multi-AZ da alta disponibilidad con una réplica en espera, pero protege ante la caída de la instancia o de la zona, no ante un dato borrado.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

La recuperación a un instante anterior (PITR) restaura la base a cualquier momento dentro del período de retención de los backups automáticos. Multi-AZ promueve la réplica si la instancia principal o su zona falla: es alta disponibilidad, no una copia por minuto (E). Las NACL, el TTL de Redis y el health check del ALB no recuperan datos (B, C, D). La opción F no sirve: ese snapshot solo existe al borrar la pila y no permite elegir el minuto exacto.

Origen indicado en el examen: preguntas 39, 31 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• Backups automáticos de RDS: copias que RDS guarda cada día junto con los registros de cambios, durante un período de retención.

• Point-in-time recovery (PITR): restaura la base a cualquier instante dentro del período de retención; crea una instancia nueva con los datos de ese momento.

• RDS Multi-AZ: réplica en espera en otra zona que recibe cada cambio; da alta disponibilidad ante la caída de la instancia o de la zona.

• Por qué Multi-AZ no recupera datos: la réplica copia también el borrado, así que tiene los mismos datos equivocados.

Cómo funciona, paso a paso

1. Se confirma que los backups automáticos tienen retención suficiente para incluir las 23:57.

2. En la consola de RDS se elige restaurar a un instante y se indica 23:57.

3. RDS crea una instancia nueva con la base exactamente como estaba a esa hora, antes de la carga equivocada de las 23:58.

4. Se valida que los precios estén bien y se apunta la aplicación a la base restaurada (o se recuperan de ella los precios borrados).

Cómo cumple lo que pide el enunciado

• Tener la base exactamente como estaba a las 23:57: PITR sobre los backups automáticos.

• Explicar por qué Multi-AZ no basta: protege ante la caída de la instancia o de la zona, no ante un dato borrado.

PREGUNTA 19 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 19 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

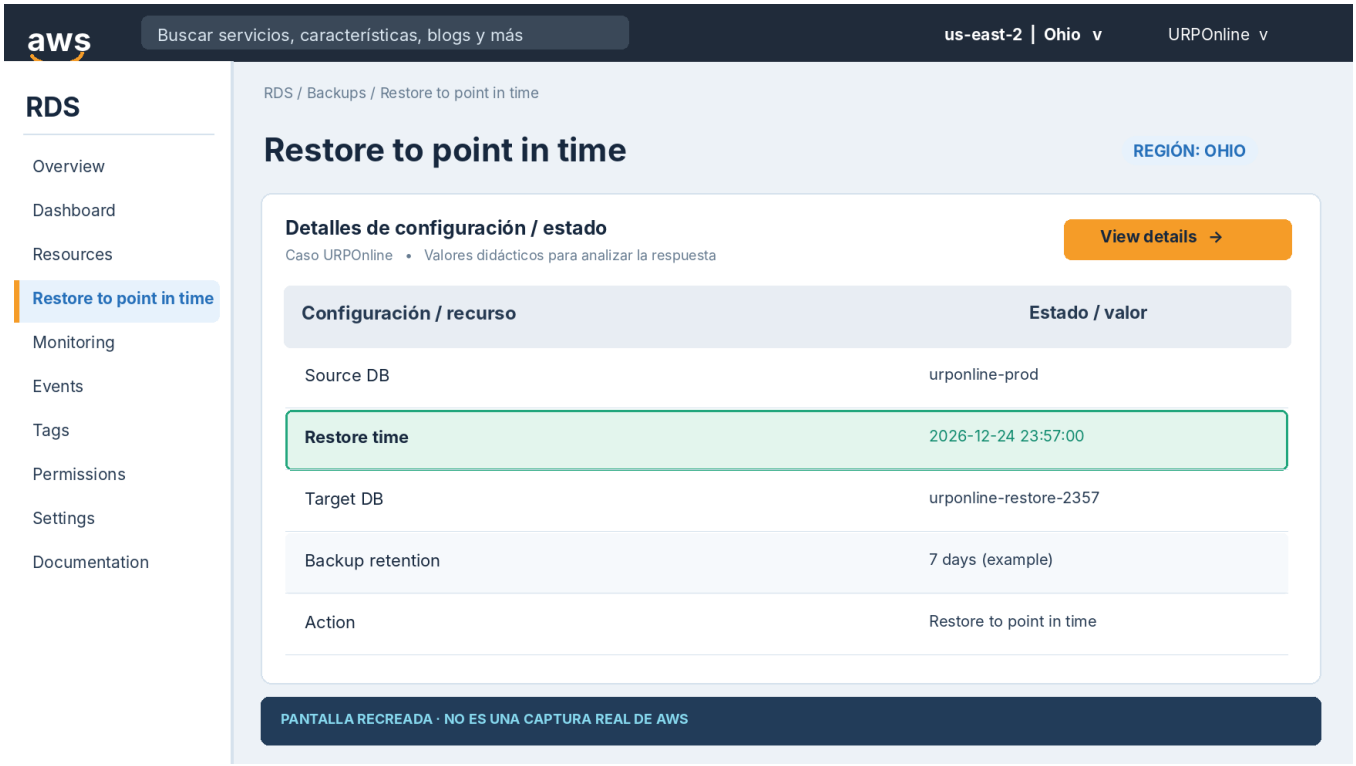


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

PREGUNTA 20 · El catálogo nocturno y el NAT

EXAMEN ORIGINAL · 1 PUNTO

ENUNCIADO COMPLETO

Cada noche, el catálogo nocturno hace que las EC2 privadas descarguen desde S3 el archivo con los productos y, cuando hay versión nueva, el ZIP de la aplicación. Todo ese tráfico sale por los NAT Gateways y, en la factura de Navidad, el costo de procesamiento del NAT se multiplicó. Además, un proveedor ofrece enviar el catálogo «directamente a las EC2 a través del NAT Gateway» para ahorrarse el paso por S3. El equipo quiere reducir el costo sin exponer las EC2.

¿Qué mejora el acceso a S3 y qué hace realmente el NAT Gateway?

ALTERNATIVAS ORIGINALES — A A F

A. Usar el NAT Gateway para que el proveedor envíe el catálogo a las EC2 y dejar S3 por el NAT.

B. Crear un Gateway VPC Endpoint para S3 en las tablas de rutas de las subredes de aplicación: el tráfico a S3 va por la red de AWS, sin pasar por el NAT ni pagar su procesamiento; el NAT solo permite conexiones de salida iniciadas desde dentro, así que el proveedor no puede iniciar una conexión hacia las EC2 a través de él.

C. Crear un Gateway VPC Endpoint para S3, que convierte la subred de aplicación en pública para recibir al proveedor.

D. Reemplazar el ALB por un NAT Gateway, que distribuye el catálogo entre las EC2.

E. Dar una IP pública a cada EC2 para descargar desde S3 sin pasar por el NAT.

F. Crear un Interface VPC Endpoint para el NAT Gateway, de modo que el proveedor llegue a las EC2 sin pasar por Internet.

RESPUESTA CORRECTA

ALTERNATIVA B. Crear un Gateway VPC Endpoint para S3 en las tablas de rutas de las subredes de aplicación: el tráfico a S3 va por la red de AWS, sin pasar por el NAT ni pagar su procesamiento; el NAT solo permite conexiones de salida iniciadas desde dentro, así que el proveedor no puede iniciar una conexión hacia las EC2 a través de él.

EXPLICACIÓN OFICIAL ÍNTEGRA

El Gateway Endpoint agrega a las tablas de rutas un prefijo de S3 que va por la red de AWS: más seguro y sin costo de procesamiento del NAT. El NAT traduce la IP privada a una pública solo para conexiones que nacen dentro; desde Internet no se puede iniciar una conexión hacia la EC2 a través del NAT (A). El endpoint no hace pública la subred (C); el NAT no reemplaza al ALB (D); dar IP públicas a las EC2 las expone (E). La opción F no corresponde: el NAT no admite conexiones iniciadas desde fuera, y no se publica mediante un Interface Endpoint.

Origen indicado en el examen: preguntas 24, 32 del simulacro de 50 preguntas.

DETALLE DE LA RESPUESTA CORRECTA

Conceptos que usa la respuesta

• NAT Gateway: deja salir a Internet a las EC2 privadas solo para conexiones que ellas inician; cobra por hora y por cada GB que procesa.

• Sentido de la conexión: nadie desde Internet puede iniciar una conexión hacia una EC2 a través del NAT.

• Gateway VPC Endpoint para S3: se agrega a las tablas de rutas de las subredes de aplicación como una ruta hacia S3; el tráfico a S3 va por la red de AWS, sin pasar por el NAT ni pagar su procesamiento. Solo existe para S3 y DynamoDB.

• Subred privada: el endpoint no la convierte en pública; las EC2 siguen sin IP pública.

Cómo funciona, paso a paso

1. Se crea el Gateway VPC Endpoint para S3 y se asocia a las tablas de rutas de las subredes de aplicación.

2. La tabla de rutas recibe una ruta específica hacia S3 que apunta al endpoint; es más específica que 0.0.0.0/0.

3. Cada noche, las EC2 descargan de S3 el catálogo y el ZIP por el endpoint, dentro de la red de AWS.

4. El NAT deja de procesar ese tráfico y su costo baja; sigue disponible para el resto de la salida a Internet.

5. El proveedor no puede enviar el catálogo «a través del NAT»: el NAT no acepta conexiones iniciadas desde fuera. El proveedor sube el archivo a S3 y las EC2 lo descargan.

Cómo cumple lo que pide el enunciado

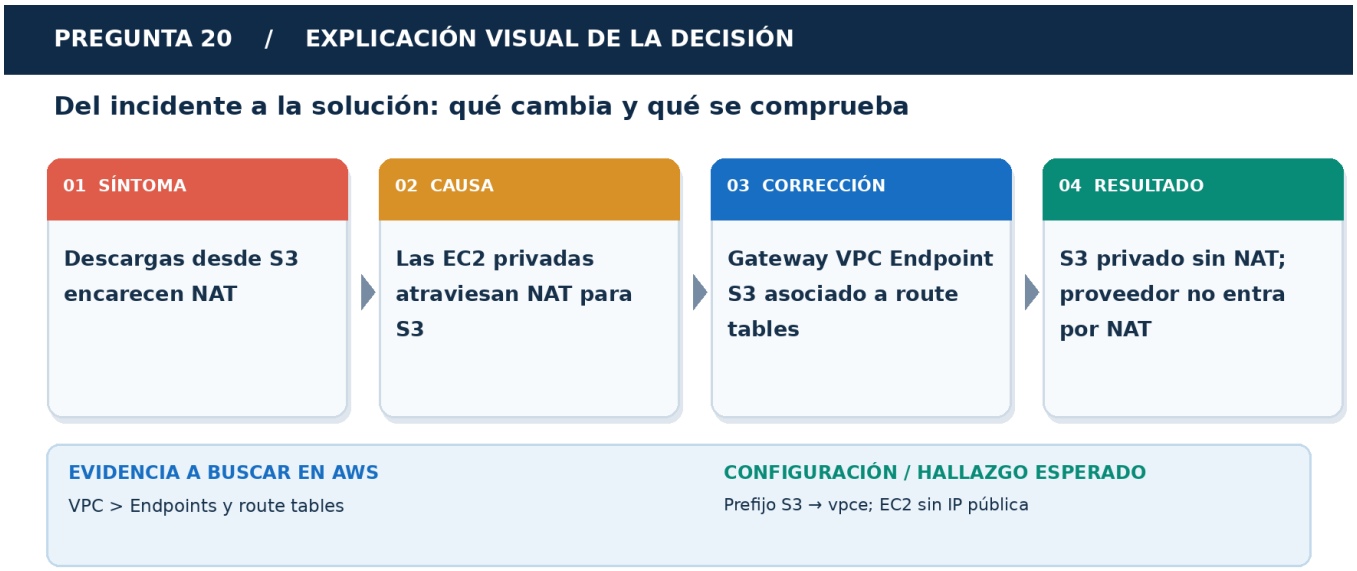
• Reducir el costo de procesamiento del NAT: el tráfico a S3 va por el Gateway Endpoint.

• No exponer las EC2: siguen privadas y nadie entra por el NAT.

• Explicar qué hace realmente el NAT: solo da salida a conexiones iniciadas desde dentro.

PREGUNTA 20 · INFOGRAFÍAS DE LA SOLUCIÓN

Infografía 1. Secuencia del problema: síntoma, causa, corrección, resultado y evidencia de AWS.



Infografía 2. Arquitectura / flujo técnico de componentes involucrados en la alternativa correcta.



PREGUNTA 20 · PANTALLA AWS Y COMPROBACIÓN

Pantalla didáctica de AWS. Recreación, no captura de una cuenta real. Los valores son ejemplos de configuración para entender la solución.

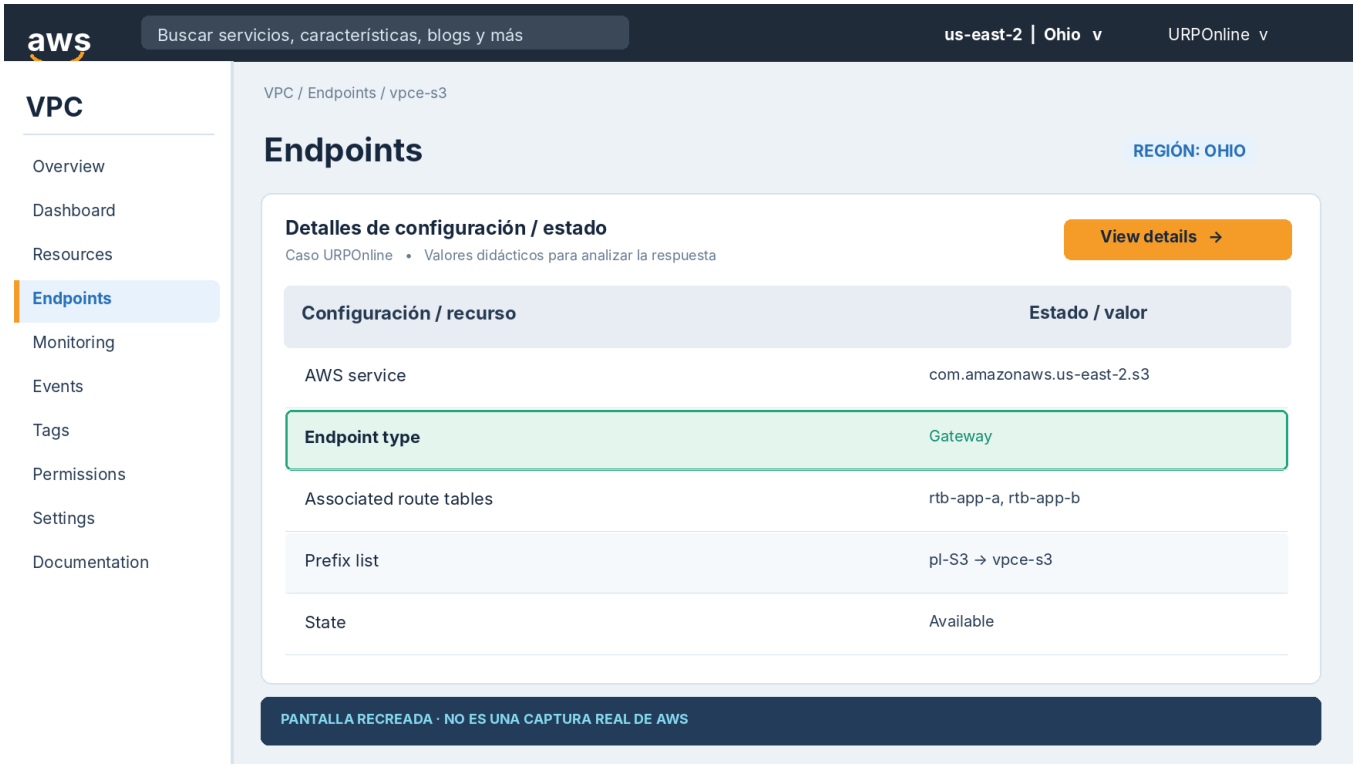


Gráfico técnico. Qué observar, dónde contrastarlo y qué hallazgo confirma la respuesta.



Esquema conceptual; no representa métricas de una cuenta real de AWS.

PREGUNTA PARA SUSTENTAR ANTE EL PROFESOR

Explique cómo el cambio mostrado en la infografía satisface todas las restricciones del enunciado y por qué la alternativa seleccionada es mejor que las otras cinco.

Cierre: criterios de estudio y verificación

Las figuras no sustituyen la pregunta: sirven para explicar la decisión, localizar la configuración en AWS y demostrar el comportamiento esperado. Las capturas recreadas no son evidencia de un despliegue real. Para una evaluación práctica, contrastar con la consola y los logs de la cuenta del laboratorio.